



الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا

كلية الهندسة المعلوماتية

قسم تقانة المعلومات

مشروع أعد لنيل درجة الإجازة في تقانة المعلومات بعنوان:

نظام تعليم الأطفال باستخدام الذكاء

الاصطناعي

إعداد الطالبة:

شفاء محمد فايز الصيرفي

إشراف الدكتورة:

يُسر أُناسي

2025-2024

” قد كان حُلماً لا نظنُّ دنوّه لكنّ فضل الله كان عظيماً ”

لك الحمد قبل أن ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى

أهدي تخرجي...

إلى أغلى ما أملك إلى تلك اليد الحانية التي نزعَت الأشواك من طريقي بدعائها إلى من كانت خطاي كفيفة
دون نور كفيها إلى وطن إليه أنتمي ، إلى العظيمة..

(أمي).

إلى الشخص الوحيد الذي يتمنى أن أكون أفضل منه ، إلى من علّمني كيف يمكنني أن أحقق ما أريد ووثق بي
وقال أنني أستطيع ، إلى من غرس فيّ حبّ العلم والمعرفة حتى أصل بنفسي إلى عنان السماء ، إلى فخري
وعزّتي ، إلى من دفع سنين عمره وشبابه وتخلّى عن حلمه فداءً للحرية إلى الذي لم تهزمه سجون الأسد ،
عشت حراً مرفوع الرأس رغم أنفهم ، إلى الذي أفخر بأن يكون اسمي مقروناً باسمه إلى سجين تدمر الحر إلى
حبيبي الغالي ..

(أبي).

إلى الأيادي التي تدعو لي دائماً بكل جميل .. إلى من قدم لنا السمعة الحسنة والأصل الطيب إلى القلوب
الملتئة بالإيمان والوقار...

(جدي .. جدتي)

إلى ضلعي الثابت إلى من أستمد منهم القوة والعون إلى من أفخر بهم... أخوتي

(أ.خالد وخلدون)

إلى ظلي ووحيدة قلبي وقرّة عيني إني أحبها يا الله فاجعل لطريقها نور لا ينطفئ واكتب لها السعادة والفرح
....أختي

(أ.شيماء)

إلى النور الذي أبصرته حياتي، إلى من كان مجيئه حنوناً على أيامي، إلى من أنبت الورد والود في قلبي وزرع
الطمأنينة في روحي، إلى من ساندني بأصعب اللحظات وكان رفيقاً لي في كل خطوة، إلى شريك حياتي الذي
أحب

(زوجي إسماعيل دهيمش).

لقد كان مجيئك مجيء السلام لقلبي إلى قطعة من روحي وفرحتي الأولى إلى طفلي المدلل

(ريان)

إلى عائلتي الثانية..إلى النفوس الودودة الطيبة إلى من أصبحت أتناسم معهم أجمل اللحظات إلى خير
الأحباب ..ونعم الأهل ..إليكُم أحبتي

(والدة زوجي)

(أخواتي ..نسيم ، صفاء، هدى، قمر)

إلى الأم الغالية..إلى القدوة المثلى والقلب الحنون إلى من اشتقنا إلى رؤيتها أدامك الله تاجاً فوق رؤوسنا..

(عمتي الغالية)

إلى من أزداد بهم فخراً.. إلى أصحاب السمعة العطرة والقلوب الطيبة إلى من اشتقت إلى لقائهم .. (أخوالي).

إلى أمهاتي الغاليات ... إلى الجميلات قلباً وقالياً.. إلى من تسري في عروقي محبتهم..

(خالاتي)

إلى اللطيفات أصحاب الروح المرححة والجلسات الممتعة إلى أخواتي اللاتي لم تلدهن أُمي .. إلى الجميلات..

(بنات خالاتي).

إلى رفيقة دربي وحافضة أسراري إلى التي إن أخبرتها بسعادتي زادتها وإن علمت بحزني خففت وطأته عليّ
إلى من حملتني في قلبها بأسوأ حالاتي ، شريكة حلّ الأيام ومرّها إلى التي لم يستطع البُعد إطفاء محبّتي
بقلبها ، ولأبعد من تلك المسافات الكبيرة ، أُحبُّك...

(أ.زين بظ)

إلى جميلة الروح ، طيّبة القلب ، إلى صديقة المواقف والسّنين التي أتباهى بصُحبته...

(أ.غرام حبّال)

وإن أبعدتنا الأماكن وقلة الأحاديث أنت صديقتي الثابتة في قلبي دائماً

(أ.تسنيم عابد)

إلى شركاء اللحظات العفوية والضحكة النابعة من القلب والذكريات التي لا تتكرر إلى من كانوا نعم الأصدقاء

(د.هبة حبّال ، م.آية تليتي ، م.ملكة الأسود ، أ.آية الشيرازي الصباغ)

إلى رفيقات الألحان ولحظات الصفاء معكم تصبح الجلسات الهادئة أكثر عمقاً والموسيقى أكثر عذوبة إلى اللطيفتين

(أ.تيما وأ.مياسة طيفور)

إلى الجميلتين قلباً وقالباً صاحبات الروح النقية والقلب الطيب

(دعاء الدباغ ، اختصاصية التغذية.آلاء الدباغ)

إلى شركاء اللحظات الجميلة والأوقات الصعبة، رغم اللقاءات التي آلت إلى البُعد بعدَ نهاري كانت مليئة بكن، لكم مكانة خاصة في قلبي لا تغيّرُها الظروف ولا فقر اللقاء

(شريكتي م.تسنيم شماع ، م.مريم المحمد)

إلى من عشت معهم سنين دراستي نأزر ونشجع بعضنا إلى اللاتي أحببتهن وأحبوني .. صديقاتي

(م.آمنة رستناوي، م.نور خمري ، م.شهد بيرم، م.بتول الأكسح ، م.سارة سرحان ،

م.أمانى سلطان ، م.رغد عنجاري)

إلى من أحببتهن منذ أول لقاء لنا صاحبات الوجوه البشوشة والمرحة ممتنة للصدفة التي جمعتني بكن

(م.جودي الفرخ ، م.شهد انطكلي ، م.ختام عبد الباقي ، م.بتول أبي ياسين)

إلى أصحاب الرّوح الجميلة والقلب الطّيب إلى اللّواتي أمدّوني بالحبّ والتفاؤل وكأّني فرداً من عائلتهم إلى من
تمنّوا لي الخير لي دائماً، أحبكم جداً ..

(الخالة أم عبد الرحمن..م.ضياء..أ.سارة..سدرّة عبطيني)

إلى من أسعدتني الحياة بمعرفتهم إلى اصحاب القلب الطيب

(الخالة أم يزن ، م.لمى ، جنى ويزن لطفي)

إلى من كانت بمثابة أم لنا ... إلى من وقفت بجانبنا وقدمت لنا الكثير من الدعم

(د.ميساء دياب)

فخورة جداً بأني تعلمت على أيادي مليئة بالعلم والعطاء كل الشكر لكِ الدكتورة المشرفة

(د.يسر الأتاسي)

وإلى كل من كان رمزاً للعطاء الدائم .. إلى حاملي لواء العلم والمعرفة

(أعضاء الهيئة التدريسية في جامعتي)

وأخيراً..

إلى بطلة الحكاية التي جاهدت وصبرت لإتمام الطريق رغم الصعوبات والعقبات

إلى التي حلمت وسعت وبفضل الله وصلت ، إلى نفسي .. أهدي إليك لذّة الوصول

(المهندسة شفاء محمد فائز الصيرفي)

الملخص

يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام تعليمي تفاعلي يساعد الأطفال على التعرف على الأشياء من حولهم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور. يعتمد النظام على كاميرا الهاتف المحمول، حيث يقوم بالتعرف على الأجسام المختلفة وإصدار اسمها صوتيًا، مما يساهم في تعزيز المفردات اللغوية للأطفال وتحفيزهم على التعلم بطريقة ممتعة وتفاعلية. كما يتم دمج نموذج HSV في تحليل الألوان لتمكين الأطفال من التعرف على الألوان بسهولة. يهدف المشروع إلى تحسين تجربة التعلم من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة، مما يتيح للأطفال اكتساب المعرفة بطريقة مرئية ومسموعة في الوقت الفعلي. يناقش المشروع التقنيات المستخدمة، مثل خوارزمية YOLO للتعرف على الأشياء، ويستعرض كيفية تصميم النظام وتنفيذه واختباره لضمان كفاءته وفعاليته في دعم عملية التعلم.

الكلمات المفتاحية: نظام تفاعلي - الذكاء الاصطناعي - معالجة الصور - التعرف على الأجسام.

Abstract

This project aims to develop an interactive educational system that helps children recognize objects around them using artificial intelligence and image processing techniques. The system utilizes a mobile phone camera to identify different objects and audibly announce their names, enhancing children's vocabulary and encouraging them to learn in a fun and engaging way. Additionally, the HSV model is integrated for color analysis, allowing children to easily identify colors. The project seeks to improve the learning experience by incorporating modern technology, enabling children to acquire knowledge visually and audibly in real-time. The study explores the applied technologies, such as the YOLO algorithm for object detection, and details the system's design, implementation, and testing to ensure its efficiency and effectiveness in supporting the learning process.

Keywords: Interactive System – Artificial Intelligence – Image Processing – Object Detection.

فهرس الأشكال

الشكل 1-2 خطوات معالجة الصورة.....	22
الشكل 2-2: تقنية التعرف على الأشياء (Object Detection).....	24
الشكل 2-3: تحليل الألوان (Color Detection).....	25
الشكل 2-4: آلية عمل خوارزمية YOLO.....	28
الشكل 2-5: نموذج الكشف YOLO.....	30
الشكل 2-6: نموذج التدريب.....	30
الشكل 2-7: نتائج خوارزميات الكشف، الصناديق الحمراء لـ Faster RCNN، الصناديق الخضراء لـ YOLO، والصناديق البرتقالية لـ SSD.....	31
الشكل 2-8: المكعب اللوني الخاص بنظام RGB.....	36
الشكل 2-9: الأسطوانة اللونية لنموذج HSV.....	37
الشكل 2-10: تأثير تغيير التشبع والضوء على الألوان في نموذج HSV.....	38
الشكل 2-11: نطاق الألوان HSV.....	39
الشكل 2-12: الرسم البياني لقيم تدرج اللون للألوان في نموذج HSV.....	40
الشكل 2-13: النتيجة النهائية.....	42
الشكل 2-14: استخدام لغات البرمجة في التعلم الآلي بناءً على مستودعات GitHub.....	45
الشكل 2-15: واجهة مستخدم رسومية باستخدام Tkinter.....	50
الشكل 2-16: الواجهة الرئيسية لبيئة التطوير Anaconda.....	54
الشكل 2-17: الواجهة الرئيسية لبيئة التطوير Jupyter Notebook.....	56

الشكل 2-18: المظهر الخارجي لنظام التصوير الهولوجرافي (a)، المخطط التخطيطي لنظام التصوير الهولوجرافي (b).....	61
الشكل 2-19: العلاقة والتفاعلات بين المكونات.....	61
الشكل 2-20: مخطط تدفق التحكم في النظام.....	62
الشكل 2-21: التعليق على مجموعة البيانات.....	63
الشكل 2-22: واجهة المستخدم الخاصة بالتطبيق.....	64
الشكل 2-23: رسم تخطيطي للعصبونات.....	65
الشكل 2-24: عملية معالجة خوارزمية Faster R-RNN.....	65
الشكل 2-25: الشبكة العصبية المتكررة.....	66
الشكل 2-26: دالة ReLU.....	66
الشكل 2-27: نموذج اخراج الاختبار.....	68
الشكل 3-1: واجهة النظام المصممة باستخدام مكتبة Tkinter.....	73
الشكل 3-2: التعرف على الأشياء.....	75
الشكل 3-3: كشف الألوان.....	75
الشكل 3-4: اختيار الصورة.....	76
الشكل 3-5: التعرف على الكائنات في الصورة.....	77

فهرس الجداول

الجدول 2-1: إطارات العمل والمكتبات الخاصة بـ بايثون في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي...	46
الجدول 2-2: حالات استخدام Python في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.....	47

- الجدول 3-2: معلومات عن مجموعة البيانات المدخلة المختارة.....63
- الجدول 4-2: النسبة المئوية الإجمالية لإجابات النموذج في كل فئة (%).67
- الجدول 5-2: بيانات المقارنة بين النموذج والنماذج الأخرى (%).67
- الجدول 6-2: إعداد بيئة الاختبار.....68

المحتويات

15.....	1 الفصل الأول:
16.....	مقدمة.....
20.....	2 الفصل الثاني:
21.....	1-2 تمهيد.....
21.....	2-2 المفاهيم الأساسية.....
21.....	1-2-2 معالجة الصور (Image Processing).....
23.....	2-2-2 التعرف على الأشياء (Object Detection).....
25.....	2-2-3 تحليل الألوان (Color Detection).....
26.....	3-2 خوارزميات وتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) المستخدمة.....
27.....	1-3-2 خوارزمية YOLO.....
34.....	2-3-2 نموذج HSV في تحليل الألوان.....
43.....	4-2 الأدوات واللغات البرمجية المستخدمة.....
43.....	1-4-2 الذكاء الاصطناعي ولغة البرمجة Python.....
47.....	2-4-2 مكتبة OpenCV.....
50.....	3-4-2 مكتبة Tkinter.....
53.....	4-4-2 بيئة التطوير Anaconda.....

56.....	Jupyter Notebook5-4-2
58.....	VS Code6-4-2
60.....	5-2 مراجعة لمشاريع مشابهة
1-5-2	نظام تعليمي هجين مبتكر لتعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة - جامعة شنغهاي
60.....	للعلوم والتكنولوجيا
2-5-2	تصميم نظام محاكاة تدريب رياضي للأطفال باستخدام شبكة عصبية عميقة محسنة -
64.....	جامعة هوزو وجامعة جياشينغ
68.....	6-2 مقارنة المشروع مع الدراسات
71.....	3 الفصل الثالث:
72.....	3-1 تمهيد
72.....	2-3 تجهيز بيئات التطوير وتحميل المكتبات
74.....	3-3 التجارب
77.....	3-4 النتيجة
78.....	4 الفصل الرابع:
79.....	1-4 تمهيد
79.....	2-4 التحديات التي واجهت المشروع
81.....	3-4 المقترحات والتوصيات
83.....	4-4 التطويرات والآفاق المستقبلية

85..... 5-4 الخاتمة

89..... 5 المراجع

الفصل الأول:

مقدمة المشروع

مقدمة

في عالمنا المعاصر، يعد التعليم أحد الدعائم الأساسية التي تبني المجتمعات وتحدد مستقبل الأفراد. يُعتبر تعليم الأطفال حجر الزاوية في تشكيل المجتمعات الحديثة، فهو لا يقتصر فقط على إكسابهم المعارف والمهارات الأساسية، بل يمتد ليشمل تنمية القيم والمبادئ التي تساهم في تشكيل شخصياتهم المستقبلية. يتعدى التعليم في هذا السياق كونه مجرد وسيلة للحصول على شهادة أو وظيفة، بل هو عملية حيوية تساهم في تشكيل التفكير النقدي والإبداعي لدى الأفراد، مما يمكنهم من مواجهة تحديات الحياة [1]. تعتبر السنوات الأولى من حياة الطفل هي الأكثر تأثيراً في تكوين قدراته الفكرية والنفسية. في هذه الفترة، يتم بناء الأسس المعرفية التي ستحدد طريقة تفكيرهم واستجاباتهم للعالم من حولهم. لذلك، فإن التعليم في مراحل الطفولة ليس مجرد ضرورة اجتماعية، بل هو مسؤولية جماعية لضمان نمو الأجيال القادمة في بيئة صحية تدعم تطورهم الشخصي والمهني. إلا أن هذا لا يعني أن التعليم اليوم يسير بسلاسة، بل على العكس، فقد ظهرت العديد من التحديات التي تواجهه في ظل الظروف المتغيرة التي يمر بها العالم.

إحدى أبرز التحديات التي يعاني منها التعليم التقليدي تكمن في محدوديته في مواكبة التغيرات السريعة التي تشهدها المجتمعات في عصر العولمة والتكنولوجيا. على الرغم من أنه تم تطوير العديد من الأنظمة التعليمية على مر السنين، إلا أن هذه الأنظمة غالباً ما تظل رهينة للطرق القديمة التي قد لا تكون مناسبة لاحتياجات الأجيال الحالية. على سبيل المثال، تركز العديد من النظم التعليمية التقليدية على التلقين الحفظي للمعلومات، مع تجاهل أساليب التفكير النقدي والإبداعي الذي أصبح أمراً ضرورياً في القرن الحادي والعشرين. التعليم التقليدي، على الرغم من دوره في نشر المعرفة الأساسية، يفتقر في

الكثير من الأحيان إلى القدرة على تحفيز الطلاب على التفكير المستقل، مما يعيق قدرتهم على التأقلم مع التحديات الجديدة التي يواجهها العالم [2].

من جهة أخرى، يواجه التعليم التقليدي تحديات كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات. في حين أن هناك تقدماً ملحوظاً في استخدام الأدوات التكنولوجية في بعض المدارس والجامعات، إلا أن العديد من الأنظمة التعليمية لا تزال تعتمد على الأساليب التقليدية في التعليم، مما يضعف قدرة الأطفال على استخدام التكنولوجيا بفعالية في حياتهم اليومية وفي مجالات تعليمية أخرى. إن غياب تعليم الأطفال على مهارات التكنولوجيا المتقدمة، مثل البرمجة والتفاعل مع التطبيقات الحديثة، يعيق قدرتهم على التكيف مع المستقبل الرقمي. كما أن الفجوة بين الطلاب الذين لديهم إمكانية الوصول إلى التقنيات الحديثة وأولئك الذين لا يتوفر لهم ذلك، يعزز من الفجوة التعليمية في المجتمع [1].

علاوة على ذلك، يتسم التعليم التقليدي في كثير من الأحيان بالتقييد في أساليب التدريس. في هذا النوع من التعليم، يهيمن المدرس كحلقة وصل وحيدة للمعلومات، ما يجعل الطلاب في بعض الأحيان يشعرون بالجمود وعدم التفاعل مع المناهج الدراسية. الطريقة التقليدية قد تركز بشكل أكبر على نقل المعلومات من المعلم إلى الطالب، ولكنها لا تشجع على التفاعل النشط بين الطلاب أو على التفكير النقدي الجماعي. النظم التقليدية في كثير من الأحيان لا تدعم استخدام الأساليب التفاعلية التي تحفز الطالب على الاستكشاف والتعلم من خلال التجربة والخطأ، مما يؤدي إلى ضعف الحوافز لدى الطلاب لتطوير قدراتهم الذاتية [2].

إضافة إلى ذلك، يعاني التعليم التقليدي من مشكلة التفاوت الكبير في الفرص التعليمية بين مختلف الطبقات الاجتماعية والجغرافية. في بعض البلدان والمناطق النائية، قد يواجه الأطفال صعوبة في الحصول على التعليم الجيد بسبب نقص الموارد والافتقار للبنية التحتية اللازمة مثل المدارس المجهزة

والمعلمين المدربين. هذا التفاوت يعزز من الفجوة الاجتماعية، حيث تقتصر الفرص التعليمية الجيدة على الأطفال في المدن أو في العائلات ذات الدخل المرتفع، بينما يعاني الآخرون من محدودية التعليم المتاح لهم. وبالتالي، يصبح هذا التفاوت في الفرص التعليمية حاجزًا أمام التنمية المتوازنة للأطفال في مختلف أنحاء العالم [1].

ومن التحديات الأخرى التي تواجه التعليم التقليدي هو كفاءة المعلمين. في العديد من النظم التعليمية، يعاني المعلمون من ضغوط وظيفية قد تؤثر على أدائهم، مثل الأعداد الكبيرة من الطلاب في الفصول الدراسية أو نقص التدريب المستمر. قد يؤدي هذا إلى صعوبة في تقديم تعليم مخصص لكل طفل وفقًا لاحتياجاته الفردية، مما يجعل الطلاب يشعرون بالإهمال وعدم التقدير. علاوة على ذلك، لا تقتصر تحديات التعليم التقليدي على المعلمين فقط، بل تشمل أيضًا المناهج الدراسية التي لا تعكس دائمًا التغيرات الاجتماعية والثقافية أو احتياجات الطلاب المتنوعة [2].

في إطار تطوير التعليم للأطفال، يبرز مشروع تعليم الأطفال باستخدام معالجة الصور كأداة مبتكرة تساهم في تحسين تجربة التعلم وتوسيع آفاق المعرفة. يعتمد هذا المشروع على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع كاميرا اللابتوب، مما يتيح للأطفال التعرف على الأجسام من حولهم من خلال تحديدّها عن طريق الصورة، ومن ثم سماع اسمها بشكل فوري. كما يتضمن المشروع إمكانية التعرف على الألوان، مما يسمح للطفل بمعرفة لون الشيء الذي يشير إليه، مما يعزز من إدراكه البصري وتفاعله مع البيئة المحيطة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم تحميل صورة على اللابتوب، حيث سيقوم النظام بالتعرف على محتوى الصورة وإخبار الطفل باسمها.

تكمن أهمية هذا المشروع في قدرته على تقديم تجربة تعلم تفاعلية، حيث يتيح للأطفال التفاعل مع محيطهم بطريقة مرئية، وهو ما يعزز قدرتهم على التعلم البصري. الأطفال يميلون بشكل طبيعي إلى

التعلم عبر الملاحظة والتفاعل مع الأشياء من حولهم، وهذا النظام يوفر لهم الوسيلة المثلى لتوسيع دائرة معرفتهم بطريقة ممتعة وسهلة. عندما يتمكن الطفل من توجيه الكاميرا إلى شيء ما، مثل كرة أو زهرة، ويُسمع اسمه مباشرة، فإن هذا يساهم في تسريع عملية التعلم بشكل جذري. كما أن القدرة على التعرف على الألوان تضيف بعداً آخر للتعلم، حيث يمكن للطفل فهم الفروق اللونية بشكل أعمق.

من خلال هذا النظام، يمكن للأطفال الحصول على تجربة تعلم شاملة تدعم التفاعل مع محيطهم وتتيح لهم اكتساب المعرفة بطريقة مبتكرة وممتعة. في النهاية، يساهم هذا المشروع في تحسين جودة التعليم وزيادة تفاعل الأطفال مع البيئة التي يعيشون فيها، مما يساهم في بناء قاعدة معرفية قوية لهم.

تتمثل الأهداف الرئيسية لهذا المشروع في تقديم وسيلة تعليمية مبتكرة تهدف إلى تعزيز قدرة الأطفال على التعرف على الأشياء من حولهم بشكل تفاعلي ومباشر باستخدام الهاتف المحمول. من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع كاميرا الهاتف، يسعى المشروع إلى توفير تجربة تعلم ديناميكية تساهم في توسيع مفردات الأطفال وتعزيز قدرتهم على التعلم. فيما يلي الأهداف الرئيسية للمشروع:

- تعزيز التعلم التفاعلي من خلال ربط الطفل بالأشياء المحيطة به باستخدام كاميرا الهاتف.
- توسيع المفردات اللغوية للأطفال وزيادة قدرتهم على التعرف على الأشياء وتسميتها.
- تحفيز فضول الأطفال لاستكشاف البيئة من حولهم بطريقة تفاعلية وممتعة.
- دمج التكنولوجيا بشكل فعال في التعليم لدعم عملية التعلم وتنميتها.
- توفير تجربة تعليمية مخصصة وفقاً لاحتياجات كل طفل، مما يعزز من فاعلية التعليم.
- تحسين قدرة الطفل على ربط الأسماء بالأشياء بشكل عملي، مما يعزز الذاكرة البصرية واللغوية.
- توفير أداة تعليمية قابلة للتطوير تتماشى مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
- دعم الأطفال في تعلم مهارات التواصل المبكر بشكل غير تقليدي ومبتكر.

الفصل الثاني:

الدراسة النظرية

2-1 تمهيد

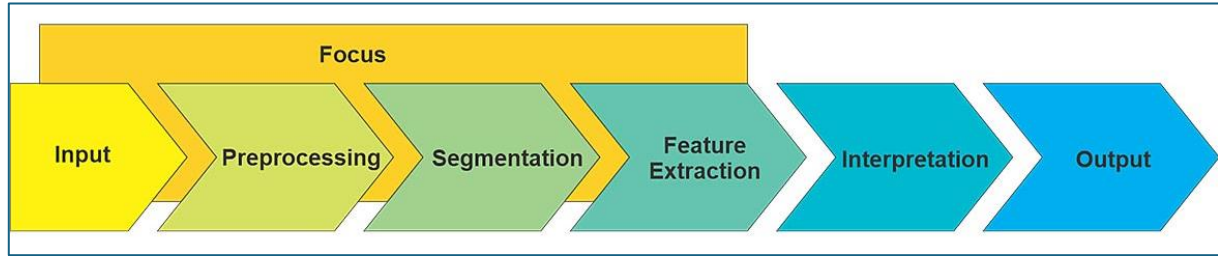
يعد التعليم الحديث أحد المجالات التي استفادت بشكل كبير من التطورات التكنولوجية، حيث ساهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور في تحسين طرق التعلم وجعلها أكثر تفاعلية وسهولة. يعتمد مشروعنا على الاستفادة من هذه التقنيات لتمكين الأطفال من التعرف على الأشياء والألوان من حولهم باستخدام كاميرا الهاتف المحمول. هذه الإمكانية توفر تجربة تعليمية غنية تتجاوز الطرق التقليدية، مما يسهم في تطوير مهارات الأطفال الإدراكية واللغوية بشكل مبتكر.

لفهم الآليات التي يعتمد عليها النظام، يستعرض هذا الفصل الأسس النظرية التي يركز عليها المشروع، بدءًا من معالجة الصور وتقنيات التعرف على الأشياء وتحليل الألوان، وصولًا إلى دراسة الخوارزميات المتقدمة المستخدمة في هذا المجال، مثل YOLO و HSV. كما سيتم التطرق إلى الأدوات واللغات البرمجية المستخدمة في تنفيذ النظام، مع توضيح أهمية اختيار كل منها لتحقيق أهداف المشروع بكفاءة.

2-2 المفاهيم الأساسية**2-2-1 معالجة الصور (Image Processing)**

تُعد معالجة الصور من أهم المجالات في علوم الحوسبة الحديثة، حيث تتيح تحليل الصور الرقمية وتحسينها من خلال تقنيات وخوارزميات متقدمة. تلعب هذه التقنية دورًا جوهريًا في العديد من التطبيقات الذكية، لا سيما في مجال التعليم، حيث توفر أدوات متطورة لتحليل وتفسير المحتوى البصري، مما يسهم في تحسين تجربة التعلم.

تتضمن معالجة الصور خطوات متعددة كما يظهر في الشكل (2-1)، تبدأ بعملية التقاط الصورة عبر أجهزة الاستشعار الرقمية، ثم تمر بمراحل مثل التحسين، والتصفية، والتجزئة، وصولاً إلى تحليل المحتوى واستخراج المعلومات المفيدة. تهدف هذه العمليات إلى تحسين جودة الصورة وجعلها أكثر وضوحاً من خلال إزالة التشويش أو تحسين التباين، كما تساهم في تسهيل فهم المعلومات البصرية المخزنة داخلها. يمكن لهذه التقنيات أن تساعد في تطوير أنظمة تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل استجابات الطلاب وتقديم ملاحظات فورية لهم [3].



الشكل 1-2 خطوات معالجة الصورة

تعتبر الأنظمة الذكية أحد أهم المجالات التي استفادت من معالجة الصور، حيث تُستخدم هذه التقنية لتحليل تفاعلات المستخدمين وتوفير تجارب تعليمية متقدمة. على سبيل المثال، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل تعبيرات وجوه الطلاب لتحديد مدى تفاعلهم مع المادة التعليمية، كما يمكنها تتبع حركة أعينهم أثناء القراءة لتقييم مدى تركيزهم. كذلك، تعتمد بعض الأدوات التعليمية على تحليل الصور لفهم مدى استيعاب الطلاب من خلال رصد التغيرات في تعبيراتهم وسلوكياتهم أثناء الدرس [4].

في السياقات التعليمية، تُستخدم معالجة الصور لتطوير أدوات تقييم تلقائية، مثل أنظمة تصحيح الاختبارات التي تعتمد على تحليل صور أوراق الإجابات، حيث تقوم باستخراج البيانات ومعالجتها لتحديد الإجابات الصحيحة والخاطئة. يمكن أيضاً استخدام تقنيات معالجة الصور في تعزيز التفاعل

بين المعلم والطلاب عبر تطبيقات الواقع المعزز، والتي تتيح عرض محتوى تعليمي ثلاثي الأبعاد وتحليل استجابات الطلاب المباشرة [5].

بفضل التطور المستمر في تقنيات معالجة الصور، أصبحت المؤسسات التعليمية تعتمد على أنظمة ذكية قادرة على تقديم تجارب تعليمية تفاعلية، مما يساهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز فعالية التعلم القائم على التكنولوجيا [6].

2-2-2 التعرف على الأشياء (Object Detection)

التعرف على الأشياء (الشكل 2-2)، هو أحد فروع معالجة الصور الذي يهدف إلى تحديد وتمييز الأجسام داخل الصور الرقمية. تُعد هذه التقنية أساسية في العديد من التطبيقات الذكية، وخاصة في المجال التعليمي، حيث تساعد في تحليل استجابات الطلاب، وتقديم تقييمات فورية، وتحسين بيئة التعلم التفاعلية.

يعمل نظام التعرف على الأشياء عن طريق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل الشبكات العصبية العميقة، لتحديد الأجسام داخل الصورة وتحديد مواقعها بدقة. يتم تدريب هذه الأنظمة على مجموعة ضخمة من البيانات البصرية، مما يجعلها قادرة على التعرف على الأشكال والأنماط المختلفة داخل الصور التعليمية. على سبيل المثال، يمكن لهذه التقنية تحليل لقطات فيديو للطلاب أثناء الدرس لتحديد مدى انتباههم من خلال تعقب حركاتهم وتعابير وجوههم [3].

في التطبيقات التعليمية، تُستخدم تقنيات التعرف على الأشياء لرصد استجابات الطلاب في الفصول الدراسية. يمكن للمعلمين استخدام أنظمة تحليل البيانات البصرية لمراقبة سلوك الطلاب وتقديم ملاحظات فورية حول مدى فهمهم للدرس. على سبيل المثال، يمكن لنظام التعرف على الأشياء اكتشاف البطاقات

الملونة التي يرفعها الطلاب أثناء الاستجابة للأسئلة، مما يساعد المعلمين في تقييم فهمهم للمادة في الوقت الفعلي [4].



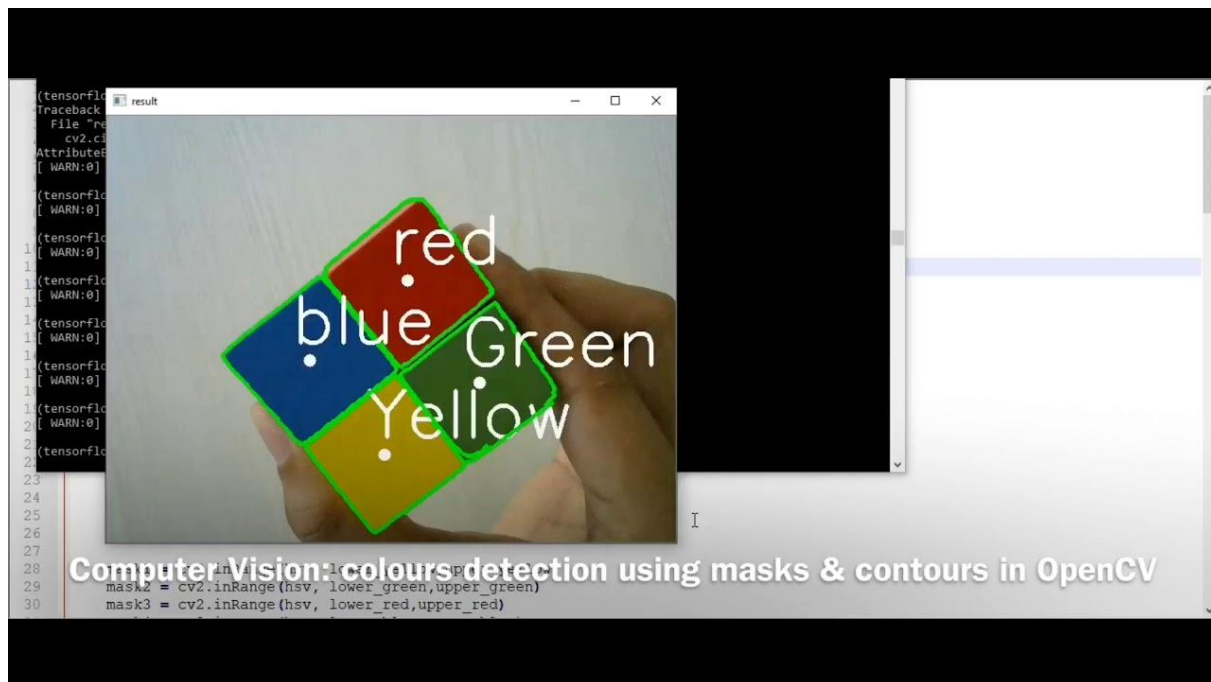
الشكل 2-2: تقنية التعرف على الأشياء (Object Detection)

إحدى الميزات المهمة لهذه التقنية هي دقتها العالية في تحليل البيانات، حيث أظهرت بعض الدراسات أن أنظمة التعرف على الأشياء يمكن أن تحقق دقة تصل إلى 98% في بيانات ذات إضاءة جيدة، و93% في ظروف إضاءة أقل مثالية. هذا يجعلها أداة فعالة في تحسين التفاعل بين الطلاب والمعلمين من خلال توفير تغذية راجعة دقيقة وفورية حول أداء الطلاب [5].

علاوة على ذلك، فإن تقنيات التعرف على الأشياء تساهم في تحسين إمكانية الوصول في التعليم، حيث يمكن استخدامها في تطوير أنظمة تفاعلية تدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. على سبيل المثال، يمكن لأنظمة التعرف على الإيماءات تحويل إشارات اليد إلى نصوص مقروءة، مما يساهم في تسهيل تواصل الطلاب ذوي الإعاقات السمعية مع زملائهم ومعلميهم [6].

3-2-2 تحليل الألوان (Color Detection)

يُعد تحليل الألوان من التقنيات المهمة في مجال معالجة الصور، حيث يتيح دراسة توزيع الألوان داخل الصورة واستخدامها في استخراج معلومات مفيدة. يلعب هذا المفهوم دورًا مهمًا في تعزيز تجربة التعلم من خلال تقديم طرق مبتكرة لعرض المعلومات والتفاعل معها.



الشكل 2-3: تحليل الألوان (Color Detection)

تعتمد تقنية تحليل الألوان على استخدام خوارزميات متقدمة لفصل الألوان داخل الصورة وتصنيفها وفقًا لدرجاتها المختلفة. تساعد هذه التقنيات في تطوير تطبيقات تعليمية تفاعلية يمكنها تحليل الألوان داخل المواد الدراسية وعرض المحتوى بطريقة مرئية جذابة للطلاب. على سبيل المثال، يمكن استخدام تحليل الألوان لتقديم دروس تعليمية في مجالات مثل الفن والتصميم، حيث يتم عرض الألوان داخل فضاء ثلاثي الأبعاد لمساعدة الطلاب على فهم العلاقات بين الألوان المختلفة [3].

أحد التطبيقات التعليمية المهمة لتحليل الألوان هو استخدامه في أنظمة تصحيح الاختبارات التي تعتمد على استجابة الطلاب عبر بطاقات ملونة. يمكن للأنظمة الذكية تحليل الألوان التي يختارها الطلاب للإجابة عن الأسئلة، مما يسهم في تقديم تقييم فوري لأدائهم وتحليل مدى استيعابهم للدرس [4].

علاوة على ذلك، يمكن استخدام تحليل الألوان في تحسين تجربة التعلم من خلال تطوير أنظمة تفاعلية تستجيب لاختيارات الطلاب اللونية. على سبيل المثال، يمكن لنظام تعليمي أن يغير لون الخلفية بناءً على الحالة المزاجية للطلاب، مما يساعد في خلق بيئة تعليمية أكثر تفاعلاً وتحفيزاً. كما يمكن استخدام هذه التقنية في أنظمة البرمجة المرئية لمساعدة الطلاب على تقييم مشاريعهم من خلال تحليل التدرجات اللونية داخل النصوص التي يقومون بإنشائها [5].

تشير الأبحاث إلى أن تقنيات تحليل الألوان يمكن أن تعزز من تجربة التعلم عبر تحسين استيعاب المفاهيم المجردة، حيث تساعد الألوان في جذب انتباه الطلاب وتسهيل فهم العلاقات بين المفاهيم المختلفة. كما تُستخدم هذه التقنية في تطوير أنظمة تعليمية تدعم تعلم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمكن تخصيص الألوان وفقاً لاحتياجات كل طالب على حدة [6].

بفضل التطور المستمر في تقنيات تحليل الألوان، أصبحت المؤسسات التعليمية قادرة على تقديم تجارب تعليمية أكثر تفاعلية وشمولية، مما يعزز من جودة التعلم ويجعل العملية التعليمية أكثر جاذبية وتحفيزاً للطلاب.

2-3 خوارزميات وتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) المستخدمة

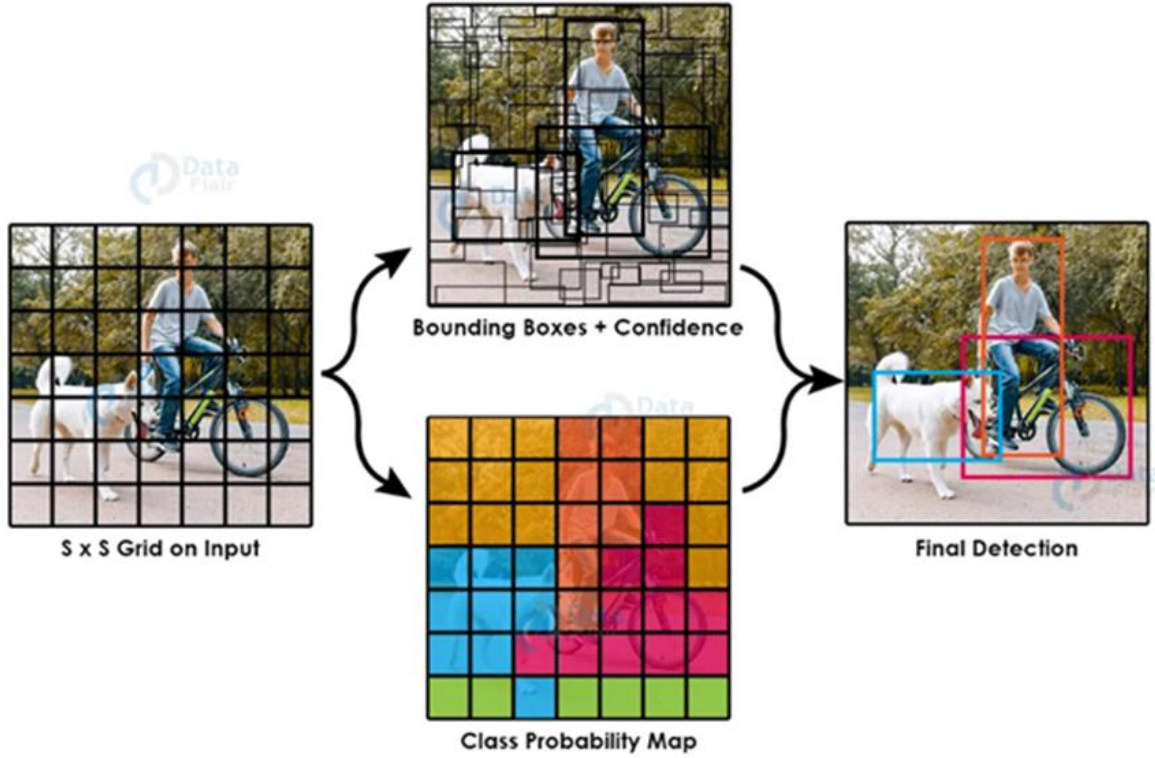
في ظل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحت خوارزميات معالجة الصور والتعرف على الأشياء تلعب دوراً محورياً في العديد من التطبيقات الذكية، لا سيما في المجالات التعليمية. تعتمد هذه

التقنيات على خوارزميات متقدمة مثل YOLO، التي تتيح التعرف على الأشياء في الوقت الفعلي بسرعة ودقة عاليتين، مقارنةً بخوارزميات أخرى مثل SSD و Faster R-CNN. كما يُعتمد على نموذج HSV في تحليل الألوان نظرًا لقدرته الفائقة على فصل الألوان بطريقة أكثر دقة وملاءمة للمهام البصرية مقارنة بنموذج RGB. في هذا القسم، سيتم التعمق في كيفية عمل خوارزمية YOLO، ومقارنتها بخوارزميات أخرى، بالإضافة إلى استعراض مزايا استخدام HSV في تحليل الألوان وآلية تطبيقه باستخدام تقنية HSV Thresholding.

2-3-1 خوارزمية YOLO

نموذج "YOLO"، المعروف اختصارًا بعبارة "أنت تنظر مرة واحدة فقط"، يمثل طفرة نوعية في مجال الكشف عن الكائنات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يعتمد على معالجة الصور والفيديوهات بشكل كامل دفعة واحدة، دون اللجوء إلى تقسيم العمليات إلى خطوات متتابعة كما هو الحال في بعض التقنيات التقليدية. يتميز هذا النهج بقدرته على الجمع بين الأداء السريع والدقة العالية، مما يجعله مثاليًا للاستخدامات التي تتطلب معالجة فورية في الوقت الحقيقي، مثل أنظمة القيادة الذاتية التي تعتمد على التعرف السريع على العوائق وإشارات المرور والمشاة، لضمان سلامة الركاب والمركبات.

آلية عمل YOLO تعتمد على تقسيم الصور إلى شبكة من الخلايا (الشكل 2-4) التي تعمل بشكل مستقل ومتزامن لتحديد مواقع الكائنات وتوقع فئاتها. هذا النهج يتيح للنموذج تحديد مربعات الإحاطة (Bounding Boxes) وإجراء التصنيف بفعالية. بخلاف ذلك، يُعد YOLO متميزًا عن العديد من النماذج الأخرى التي تعتمد على تقسيم العمل إلى خطوات منفصلة مثل اقتراح المناطق والتحليل التفصيلي لكل منطقة. هذه الكفاءة في العمل تُسهم في تقليل زمن المعالجة بشكل كبير مع الاحتفاظ بمستويات عالية من الدقة، خاصة في الصور المعقدة أو التي تحتوي على عدد كبير من الكائنات.



الشكل 4-2: آلية عمل خوارزمية YOLO

في المجالات التطبيقية، يُستخدم YOLO بشكل مكثف في أنظمة المراقبة والأمن، حيث يوفر القدرة على تتبع الأفراد والمركبات في الزمن الحقيقي، مما يعزز من فعالية أنظمة التحليل الأمني ومراقبة الحشود. كما أظهر النموذج كفاءة ملحوظة في المجال الطبي، لا سيما في تحليل الصور الطبية مثل الأشعة السينية وصور الرنين المغناطيسي، مما يُمكن الأطباء من الكشف المبكر عن أمراض خطيرة مثل الأورام السرطانية بدقة وسرعة. إضافة إلى ذلك، يُعتبر YOLO أداة مثالية في تحليل الفيديوهات، حيث يُمكنه التعرف على الأنشطة البشرية وتصنيفها، مما يجعله ذا قيمة كبيرة في مجالات الترفيه وتحليل السلوك البشري.

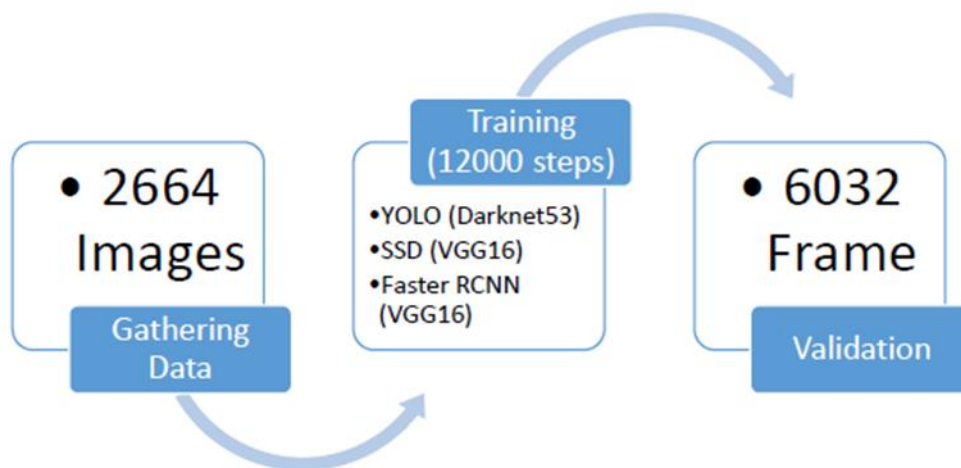
لقد تطور نموذج YOLO عبر سلسلة من الإصدارات التي حسنت من أدائه بشكل ملحوظ. هذه التطورات شملت تحسين الدقة في الكشف عن الكائنات المتداخلة، وزيادة الكفاءة في التعامل مع الصور

والفيديوهات التي تتسم بضعف الإضاءة أو التعقيد البصري. ومن خلال هذه الابتكارات، تمكن YOLO من تجاوز العديد من التحديات التي كانت تقف عائقًا أمام نماذج الكشف التقليدية، مما جعله معيارًا عالميًا في هذا المجال. هذه الميزات عززت من مكانته كأداة رئيسية تستخدم في تطبيقات متعددة تشمل الأمن، الطب، النقل، والترفيه، حيث أثبت قدرته على تقديم أداء متفوق في مختلف الظروف والاستخدامات العملية. [7]

2-3-1-1 مقارنة YOLO مع تقنيات الكشف الأخرى

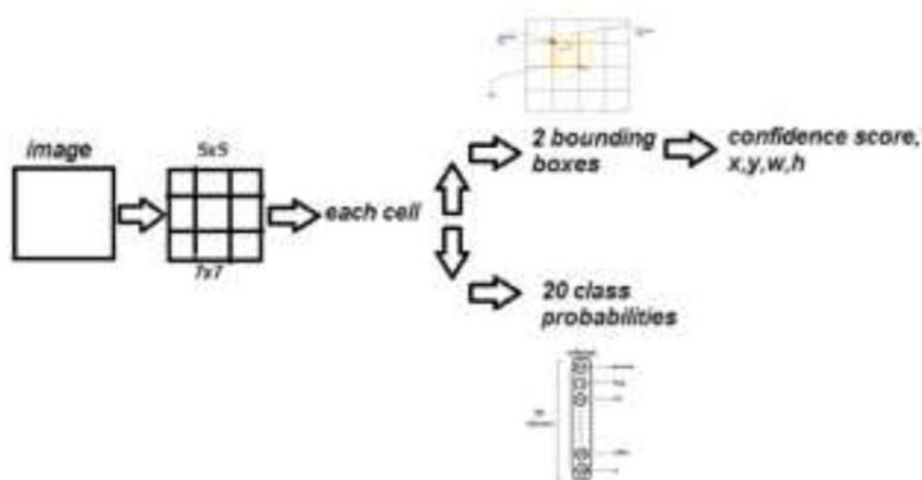
تُعد تقنية كشف الكائنات YOLO واحدة من أبرز الابتكارات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أثبتت كفاءتها في تحديد الكائنات داخل الصور ومقاطع الفيديو بسرعة فائقة ودقة معقولة. تعتمد هذه التقنية على تحليل الصورة بالكامل دفعة واحدة باستخدام شبكة عصبية متكاملة، مما يجعلها متفوقة على العديد من النماذج الأخرى التي تعتمد على تقسيم الصورة إلى مناطق متعددة وتحليل كل منطقة بشكل منفصل. هذا النهج يجعل YOLO مثاليًا للتطبيقات التي تتطلب استجابة سريعة في الزمن الحقيقي، مثل أنظمة المراقبة الأمنية والقيادة الذاتية. والروبوتات الحربية [8].

بالمقارنة مع النماذج التقليدية مثل Faster R-CNN، يُظهر YOLO أداءً أسرع بكثير. يعتمد Faster R-CNN على تقسيم الصورة إلى مناطق مقترحة وتحليلها بالتتابع، مما يؤدي إلى تحسين الدقة على حساب السرعة. على سبيل المثال (الشكل 2-5)، يُظهر YOLO القدرة على معالجة ما يصل إلى 45 إطارًا في الثانية، مقارنة بـ Faster R-CNN الذي يعالج 7 إطارات فقط في الوقت نفسه. ورغم أن Faster R-CNN قد يكون الأنسب في البيئات التي تتطلب دقة شديدة في تحديد الكائنات الصغيرة أو المعقدة، إلا أن السرعة العالية التي يقدمها YOLO تجعله الخيار الأمثل لتطبيقات مثل تتبع الأجسام في الفيديو أو التحكم في الروبوتات [8].



الشكل 5-2: نموذج الكشف YOLO

أما نموذج SSD، فهو يُعتبر خيارًا جيدًا في تطبيقات كشف الكائنات الكبيرة والمتوسطة الحجم، لكنه يواجه تحديات في تحديد الكائنات الصغيرة أو تلك التي تتداخل مع خلفيات معقدة. وعلى الرغم من أن SSD يُظهر بعض المرونة بفضل تصميمه متعدد الطبقات، إلا أن YOLO يتفوق بقدرته على الجمع بين السرعة والدقة في عملية واحدة. توضح البيانات في الشكل (2-6) أن YOLO يقدم نتائج أكثر استقرارًا عند مقارنة أدائه مع SSD في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة أو الصور ذات الخلفيات المتشابهة [8].



الشكل 6-2: نموذج التدريب

من بين أبرز المزايا التي تجعل YOLO يتصدر القائمة هو قدرته على تقليل نسبة الإنذارات الكاذبة، وهو أمر بالغ الأهمية في التطبيقات الأمنية والطبية. على سبيل المثال، توضح النتائج المعروضة في الشكل (2-7) أن YOLO يتمتع بدقة متميزة في اكتشاف الأجسام في مشاهد معقدة، مما يضمن اتخاذ قرارات موثوقة في أنظمة المراقبة أو تحليل الصور الطبية [8].



الشكل 2-7: نتائج خوارزميات الكشف، الصناديق الحمراء لـ Faster RCNN، الصناديق الخضراء لـ YOLO، والصناديق البرتقالية لـ SSD

رغم أن النموذج يواجه تحديات في تحديد الأجسام الصغيرة جدًا أو تلك التي تظهر في أوضاع غير تقليدية، إلا أن الإصدارات الأحدث من YOLO، مثل YOLOv4 و YOLOv5، قدمت تحسينات ملحوظة. تشمل هذه التحسينات زيادة في كفاءة معالجة الصور، وتقليل زمن التدريب، وتحسين الشبكات العصبية لتقديم أداء أفضل في الكشف عن الكائنات المعقدة [8].

2-1-3-2 مزايا YOLO

- تعتمد YOLO على مفهوم التنبؤ المباشر بمربعات الإحاطة والتصنيفات في خطوة واحدة فقط، مما يجعلها أسرع بكثير مقارنة بالخوارزميات التقليدية التي تعتمد على مسح الصورة عدة مرات مثل R-

CNN و Faster R-CNN. هذه البنية الفعالة تتيح لها تنفيذ التعرف على الأشياء في الزمن الحقيقي بسرعة عالية.

- تستخدم YOLO شبكة عصبية تلافيفية واحدة (CNN) لمعالجة الصورة كاملة في عملية واحدة، حيث تقوم بتقسيم الصورة إلى شبكة من الخلايا، ومن ثم تقوم كل خلية بالتنبؤ بإمكانية وجود كائن داخلها، إلى جانب تحديد موقعه وفئته، مما يقلل من زمن الحسابات ويجعلها أكثر كفاءة.
- تمتلك القدرة على اكتشاف الأشياء بمعدل إطارات مرتفع في الثانية (FPS)، مما يجعلها مثالية لتطبيقات الزمن الحقيقي مثل السيارات ذاتية القيادة، المراقبة الأمنية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب استجابات فورية بناءً على تحليل المشهد البصري.
- بفضل طريقتها الشاملة في تحليل الصور، تستطيع YOLO التقليل من الأخطاء التي تنتج عن الكائنات المتداخلة، حيث تفهم العلاقات المكانية بين الأجسام داخل المشهد بدقة أكبر مقارنة بالخوارزميات التي تقوم بالتعرف على الأجسام بشكل منفصل.
- تعمل بكفاءة على صور ذات دقة عالية، حيث يمكنها اكتشاف الأشياء الصغيرة والكبيرة في نفس الإطار دون الحاجة إلى تكبير أو تصغير الصورة عدة مرات، مما يحسن من مستوى الأداء دون التأثير على الجودة أو تقليل سرعة المعالجة.
- تم تصميم YOLO لتكون قادرة على معالجة الصور باستخدام وحدات معالجة الرسومات (GPU) بكفاءة عالية، مما يزيد من سرعة تنفيذ العمليات الحسابية ويسمح بنشر النموذج على أجهزة ذات قدرات مختلفة دون فقدان الأداء المطلوب.

- تتميز بدقة عالية في التصنيف، حيث تعتمد على خوارزميات التعلم العميق لاستخراج الميزات المهمة من الصور، مما يجعلها قادرة على التعرف على فئات مختلفة من الأجسام بدقة متناهية حتى في ظروف الإضاءة الضعيفة أو البيئات المعقدة.
- بفضل بنيتها الشبكية الموحدة، يمكنها التنبؤ بعدد كبير من الكائنات داخل الصورة الواحدة بكفاءة عالية، مما يجعلها مناسبة للأنظمة التي تحتاج إلى التعرف على أجسام متعددة في الوقت نفسه دون حدوث تباطؤ في الأداء.
- تمتلك قدرة ممتازة على التكيف مع المشاهد المعقدة التي تحتوي على العديد من الأجسام المتداخلة، حيث إنها تأخذ بعين الاعتبار السياق العام للصورة بدلاً من تحليل الأجسام بشكل معزول، مما يؤدي إلى تحسين دقة التنبؤ وتقليل نسبة الخطأ.
- توفر توازناً فعالاً بين السرعة والدقة مقارنة بالخوارزميات الأخرى، حيث يمكنها تحقيق سرعة عالية دون التضحية بالدقة، مما يجعلها خياراً مثالياً في التطبيقات التي تتطلب التعرف الفوري على الكائنات مع الحفاظ على دقة مرضية.
- تتكامل مع أحدث تقنيات التعلم العميق، مما يجعلها قابلة للتحديث والتطوير باستخدام أحدث التحسينات في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل تحسينات بنية الشبكات العصبية واستخدام تقنيات تعزيز البيانات لزيادة دقة النموذج في المواقف المختلفة.
- تدعم استخدام تقنيات التحسين مثل Quantization و Pruning، مما يمكن من تشغيل النموذج على الأجهزة ذات الموارد المحدودة مثل الهواتف الذكية والأنظمة المدمجة، دون التأثير بشكل كبير على كفاءة الأداء.

- يمكنها التعامل مع مختلف الأحجام والأنواع من الصور دون الحاجة إلى ضبط يدوي كبير، حيث إنها قادرة على التعلم من البيانات والتكيف مع مختلف البيئات والمواقف التي يتم تطبيقها فيها، مما يقلل من الحاجة إلى إعادة تدريب النموذج بشكل متكرر.
- توفر نظامًا متكاملًا يتيح ليس فقط التعرف على الأشياء ولكن أيضًا تحديد مواقعها بدقة داخل الصورة، مما يجعلها مفيدة في تطبيقات تحتاج إلى تتبع الأجسام أو اتخاذ قرارات استنادًا إلى موقع الأجسام في المشهد.
- تتميز بسهولة دمجها في الأنظمة والتطبيقات المختلفة نظرًا لكونها مفتوحة المصدر ومدعومة من العديد من الأطر البرمجية مثل TensorFlow وPyTorch، مما يسهل استخدامها وتطويرها في مجالات متنوعة.
- تعمل بشكل جيد حتى مع البيانات غير المتوازنة، حيث يمكنها تحقيق نتائج مرضية حتى عندما تكون بعض الفئات أكثر تمثيلًا من غيرها في بيانات التدريب، مما يقلل من تأثير التحيز في النماذج المستخدمة في التعرف على الأشياء.
- يمكن تحسين أدائها عبر ضبط المعلمات المختلفة مثل حجم الشبكة وعدد المربعات التنبؤية لكل خلية، مما يمنح المرونة في تحقيق التوازن بين السرعة والدقة حسب متطلبات التطبيق المستهدف.

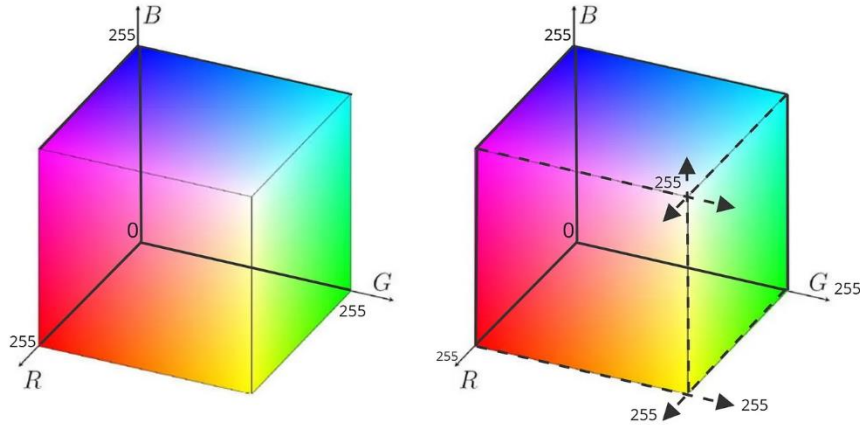
2-3-2 نموذج HSV في تحليل الألوان

في مجال معالجة الصور، يعد اختيار نموذج الألوان المناسب أمرًا ضروريًا لتحليل الصور بدقة وكفاءة. هناك العديد من نماذج الألوان، ولكن الأكثر شيوعًا هما نموذج RGB ونموذج HSV. لفهم الفرق بينهما، يجب التعمق في كيفية تمثيل كل نموذج للألوان وطريقة استخدامه في التطبيقات المختلفة [9].

نموذج الألوان RGB يعتمد على المزج الجمعي للألوان، حيث يتم تكوين الألوان من خلال دمج كميات مختلفة من الأحمر (Red)، الأخضر (Green)، والأزرق (Blue). كل لون يتم تمثيله باستخدام قيم تتراوح بين 0 و255، مما يعني أن هناك (أكثر من 16 مليون) لونًا ممكنًا. يستخدم RGB بشكل أساسي في الشاشات الرقمية، حيث تصدر وحدات البكسل الضوء لإنشاء الألوان المختلفة. نظرًا لطبيعته الإضافية، فإن دمج جميع القيم عند الحد الأقصى (255,255,255) ينتج اللون الأبيض، بينما يؤدي غياب جميع القيم (0,0,0) إلى اللون الأسود [9].

الشكل (2-8) يوضح المكعب اللوني لنموذج RGB، وهو تمثيل ثلاثي الأبعاد يوضح كيفية تداخل الألوان الأساسية الثلاثة لتشكيل مجموعة واسعة من الألوان. كل محور يمثل قيمة إحدى القنوات اللونية (R، G، B)، ويظهر تأثير تغيير كل مكون على اللون الناتج. يمكن ملاحظة أن كل ركن من أركان المكعب يمثل لونًا معينًا:

- الركن (0,0,0) يمثل اللون الأسود، حيث لا يوجد أي انبعاث للضوء.
 - الركن (255,255,255) يمثل اللون الأبيض، حيث يتم خلط جميع الألوان بأقصى شدة.
- الأركان الأخرى تمثل الألوان الأساسية والثانوية، حيث ينتج اللون الأحمر من (255,0,0)، والأخضر من (0,255,0)، والأزرق من (0,0,255). بينما يتم إنتاج الأصفر من مزج الأحمر والأخضر (255,255,0)، والسماعي من الأخضر والأزرق (0,255,255)، والارجواني من الأحمر والأزرق (255,0,255). [9]

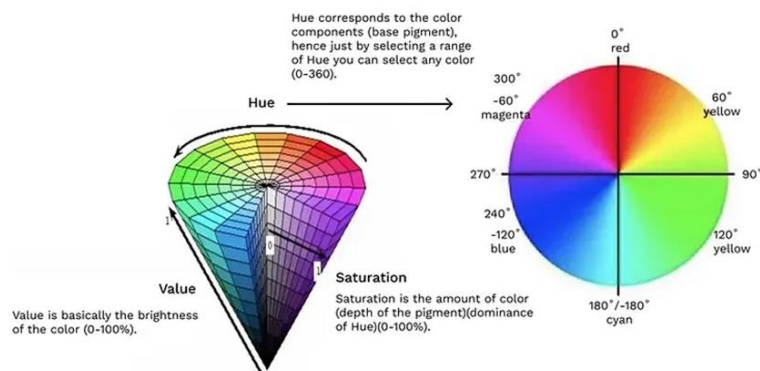


الشكل 8-2: المكعب اللوني الخاص بنظام RGB

على الرغم من فاعلية RGB في توليد الألوان، إلا أنه ليس دائماً النموذج الأمثل لمعالجة الصور، خاصة عند تحليل الألوان أو فصلها بناءً على درجات اللون. هنا يأتي دور نموذج HSV، الذي يعتمد على ثلاثة مكونات: الصبغة اللونية (Hue)، التشبع (Saturation)، والإضاءة (Value). تم تطوير هذا النموذج ليكون أكثر توافقاً مع الطريقة التي يدرك بها البشر الألوان، مما يجعله أكثر فائدة في العديد من تطبيقات الرؤية الحاسوبية [9].

الشكل (2-9) يمثل الأسطوانة اللونية لنموذج HSV، حيث يتم ترتيب الألوان في شكل أسطواني لتوضيح العلاقات بين مكوناته الثلاثة. المحور الرأسى للأسطوانة يمثل قيمة الإضاءة (V)، حيث يكون اللون أكثر سطوعاً في الأعلى وأكثر ظلاماً في الأسفل. الزاوية حول المحور تمثل الصبغة اللونية (H)، وهي التي تحدد اللون الأساسي مثل الأحمر، الأخضر، الأزرق، إلخ. يتم قياسها بالدرجات من 0° إلى 360° ، حيث يمثل 0° اللون الأحمر، و 120° اللون الأخضر، و 240° اللون الأزرق. أما البعد من المركز إلى الحافة فيمثل التشبع (S)، وهو مدى نقاء اللون. إذا كانت القيمة قريبة من المركز، فإن اللون يكون باهتاً أو رمادياً، أما إذا كانت قريبة من الحافة، فإن اللون يكون أكثر تشبعاً وقوة [9].

HSV (Hue, Saturation and Value)



الشكل 9-2: الأسطوانة اللونية لنموذج HSV

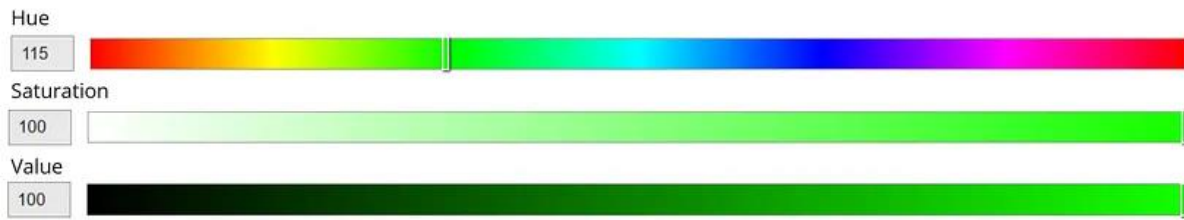
عند تحليل الألوان في الصور، يكون نموذج HSV أكثر كفاءة ووضوحًا من نموذج RGB لعدة أسباب. أحد أبرز هذه الأسباب هو فصل اللون عن الإضاءة، حيث يمكن أن تتغير قيم الألوان في RGB بشكل كبير مع تغير الإضاءة، مما يجعل من الصعب تحليل الألوان بثبات. أما في HSV، فإن الصبغة اللونية (H) لا تتأثر كثيرًا بالإضاءة، مما يسهل تحديد الألوان حتى في ظروف الإضاءة غير المتناسقة [9].

إضافةً إلى ذلك، تسهل بنية HSV عمليات التعديل والمعالجة اللونية. عند التعامل مع التعديلات اللونية مثل تغيير الدرجة اللونية أو تحسين التشبع، يكون التعامل مع HSV أكثر بساطة مقارنة بـ RGB. على سبيل المثال، يمكن ضبط التشبع (S) لزيادة أو تقليل حدة اللون دون التأثير على درجته اللونية، وهو أمر يصعب تحقيقه في نموذج RGB حيث تتداخل القنوات الثلاثة [9].

تُستخدم HSV أيضًا بشكل واسع في تطبيقات التعرف على الألوان والتصنيف، حيث تتيح الصبغة اللونية (H) تقسيم الألوان إلى نطاقات محددة بسهولة. هذا مفيد جدًا في تطبيقات الرؤية الحاسوبية مثل

تتبع الأجسام أو تحديد الكائنات بناءً على لونها، حيث يمكن استبعاد تأثيرات الإضاءة والتركيز فقط على درجة اللون [9].

الشكل (2-10) يوضح تأثير تغيير التشبع والإضاءة على الألوان في نموذج HSV. في الصف العلوي، يتم تثبيت الصبغة اللونية (H) وتغيير التشبع (S) من 0% (رمادي تمامًا) إلى 100% (لون نقي). أما في العمود الأول، يتم تثبيت الصبغة والتشبع، بينما يتم تعديل الإضاءة (V) من 0% (أسود تمامًا) إلى 100% (لون كامل السطوع). من خلال هذه المقارنة، يمكن ملاحظة أن استخدام HSV يسهل معالجة الألوان بطرق أكثر طبيعية ووضوحًا [9].



الشكل 2-10: تأثير تغيير التشبع والضوء على الألوان في نموذج HSV

يعتمد العديد من أنظمة تحليل الصور الحديثة على نموذج HSV بدلاً من RGB لضمان دقة وثبات النتائج، خاصة في بيئات الإضاءة المتغيرة. إذ يمكن للكاميرات والأنظمة الذكية تحليل الألوان في المشاهد المختلفة دون أن تتأثر بظروف الإضاءة المتفاوتة، مما يعزز من أداء تقنيات الرؤية الحاسوبية في مجالات متعددة مثل القيادة الذاتية، التصوير الطبي، والأمن والمراقبة [9].

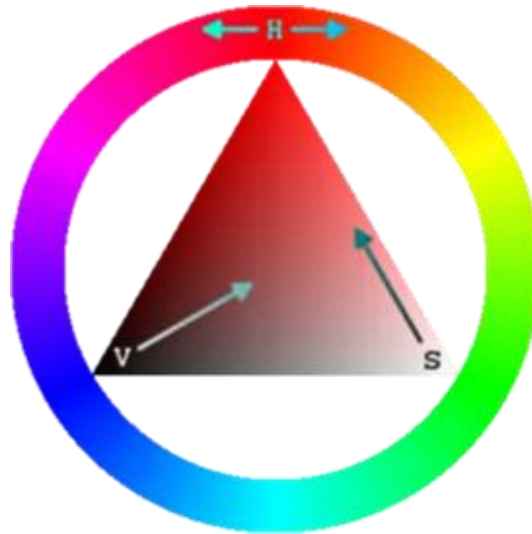
1-2-3-2 نظرة عامة على HSV Thresholding

فصل الألوان باستخدام HSV Thresholding يعتمد على تحويل الصورة من النظام اللوني الافتراضي BGR إلى نظام HSV، حيث يتم تحديد نطاقات معينة لقيم Hue و Saturation و Value من أجل

استخراج اللون المطلوب مع استبعاد بقية الألوان الموجودة في الصورة. يتيح هذا الأسلوب مرونة كبيرة في معالجة الصور، خاصة في البيانات التي تتأثر فيها الإضاءة بشدة، حيث يمكن ضبط العتبات للحصول على نتائج أكثر دقة [10].

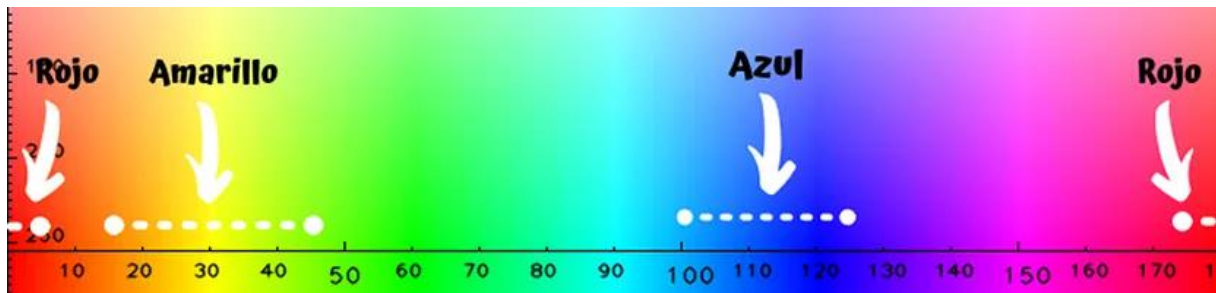
عند استخدام OpenCV لتنفيذ هذه العملية، تكون الخطوة الأولى هي استيراد المكتبات اللازمة، والتي تشمل OpenCV للتعامل مع الصور والفيديو، بالإضافة إلى مكتبة NumPy التي تتيح إنشاء المصفوفات العددية الضرورية لمعالجة البيانات البصرية. بعد ذلك، يتم تهيئة مصدر الإدخال سواء كان صورة ثابتة أو فيديو مباشر باستخدام كائن VideoCapture، مما يسمح بالحصول على الإطارات بشكل متتابع لمعالجتها في الزمن الحقيقي [10].

قبل البدء في تطبيق العتبات اللونية، من الضروري فهم طبيعة القيم التي يحددها نموذج HSV، حيث يمثل Hue اللون الأساسي ويمتد من 0 إلى 179، بينما يعبر Saturation عن مدى تشبع اللون ويتراوح بين 0 و255، أما Value فيحدد سطوع اللون ويقع أيضاً ضمن النطاق نفسه. وكما هو موضح في الشكل (2-11)، يتيح هذا التقسيم التعامل مع الألوان بطريقة أكثر كفاءة مقارنة بنموذج RGB، إذ يمكن بسهولة تحديد نطاق معين لكل لون دون التأثير الكبير بدرجات الإضاءة المختلفة [10].



الشكل 2-11: نطاق الألوان HSV

أحد التحديات الرئيسية عند تطبيق HSV Thresholding هو اختيار القيم المناسبة للعتبات الدنيا والعليا لكل لون، حيث تختلف القيم المطلوبة حسب ظروف الإضاءة وطبيعة الكاميرا المستخدمة. على سبيل المثال، عند محاولة فصل اللون الأحمر، يجب تحديد نطاقين مختلفين لأن اللون الأحمر يظهر في الطرفين الأقصى والأدنى لمجال Hue في النموذج HSV. وكما هو موضح في الشكل (2-12)، فإن اللون الأحمر يظهر في كلا الطرفين من الدائرة اللونية، مما يتطلب تقسيمه إلى قسمين منفصلين لضمان التعرف عليه بدقة. يتم تحديد هذه القيم على شكل مصفوفات NumPy تحتوي على الحدود الدنيا والعليا، والتي يتم استخدامها لاحقاً في إنشاء القناع اللوني [10].



الشكل 2-12: الرسم البياني لقيم تدرج اللون للألوان في نموذج HSV

بعد تحديد القيم المناسبة، يتم تحويل كل إطار يتم التقاطه من BGR إلى HSV باستخدام دالة `cvtColor()`. ثم يتم تطبيق عملية الفصل اللوني من خلال دالة `inRange()`، والتي تأخذ الصورة بعد تحويلها إلى HSV، ثم تستخدم القيم المحددة مسبقاً لإنشاء قناع ثنائي، حيث يتم تصنيف كل بكسل ضمن الصورة إلى داخل أو خارج نطاق اللون المحدد. هذا القناع هو عبارة عن صورة ثنائية القيم، حيث تظهر مناطق اللون المطلوب باللون الأبيض، بينما تظهر بقية المناطق باللون الأسود.

عندما يتعلق الأمر بمعالجة أكثر تعقيداً، يتم استخدام تقنيات إضافية مثل عمليات التآكل والتوسع (`Erosion` و `Dilation`) لتحسين القناع الناتج، حيث تساعد هذه العمليات في تقليل الضوضاء الناتجة عن الألوان غير المرغوبة وإبراز المناطق الصحيحة. على سبيل المثال، يمكن استخدام `cv2.erode()`

لتقليل المساحات الصغيرة غير المرغوبة، بينما تساعد `cv2.dilate()` في إعادة تكبير المناطق التي تم تحديدها بشكل غير مكتمل [10].

بعد الحصول على القناع النهائي، تأتي مرحلة استخراج الكائنات ذات الألوان المطابقة من خلال العثور على حدودها باستخدام دالة `findContours()`. تقوم هذه الدالة بتحليل القناع الثنائي وتحديد الخطوط الخارجية للكائنات الموجودة فيه. وبما أن بعض الكائنات قد تحتوي على ضوضاء أو قد تكون صغيرة جدًا، يتم تصفية هذه الحدود بناءً على مساحتها، حيث يمكننا تجاهل الأشكال التي تقل مساحتها عن حد معين، مثل 4000 بكسل مربع، لضمان أن الكائنات المستخرجة ذات أهمية [10].

بمجرد العثور على حدود الكائنات، يتم رسم هذه الحدود باستخدام `drawContours()`، والتي تأخذ معلومات مثل الصورة الأصلية، قائمة الحدود المكتشفة، لون الخط، وسمكه. لمزيد من التفاعل، يمكن أيضًا رسم دائرة في مركز كل كائن مكتشف، وذلك عبر حساب مركز الكتلة باستخدام دالة `moments()`. ثم يتم استخدام `circle()` لرسم النقطة في مركز الكائن، مما يسهل تحديده بصريًا.

إضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز النظام عبر وضع تسميات نصية فوق الكائنات المكتشفة، حيث يتم استخدام `putText()` لإضافة اسم اللون أو أي معلومات أخرى، مما يجعل عملية التعرف على الألوان أكثر وضوحًا عند عرض الفيديو أو الصورة المعالجة. تتطلب هذه الخطوة اختيار نوع الخط وحجمه ولونه بدقة لضمان قراءة النصوص بوضوح [10].

أثناء تنفيذ هذه العملية، يجب مراعاة تأثيرات الإضاءة المختلفة على اكتشاف الألوان، حيث قد تؤدي الإضاءة القوية أو الظلال إلى تغييرات غير متوقعة في قيم HSV، مما يؤثر على دقة الكشف. لذلك، يمكن تحسين النظام من خلال تجارب عملية لضبط العتبات بشكل يدوي أو حتى استخدام تقنيات تعلم الآلة لضبطها تلقائيًا [10].

أخيرًا، يتم عرض الإطارات المعالجة باستخدام `imshow()` والتي تعرض كل من الصورة الأصلية مع الكائنات المكتشفة والقناع اللوني الناتج، مما يسمح للمستخدم بمراقبة أداء النظام في الوقت الفعلي. وكما هو واضح في الشكل (13)، فإن هذه الطريقة تتيح التعرف على الألوان بدقة عالية مع إمكانية عرض الكائنات المكتشفة بوضوح [10].



الشكل 13-2: النتيجة النهائية

2-4 الأدوات واللغات البرمجية المستخدمة

2-4-1 الذكاء الاصطناعي ولغة البرمجة Python

في العصر الحديث، أصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، حيث يتم تبنيه في مختلف القطاعات لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة. تعتمد الشركات بمختلف أحجامها على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمعالجة كميات ضخمة من البيانات، مما يتيح لها تقديم تجربة مستخدم أكثر تخصيصًا وفعالية. وفقًا للأبحاث، فإن اعتماد الذكاء الاصطناعي يشهد نموًا متسارعًا، ومن المتوقع أن يستمر في التوسع ليشمل المزيد من المجالات في المستقبل القريب [11].

مع ازدياد الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبح اختيار لغة البرمجة المناسبة أمرًا بالغ الأهمية، حيث تؤثر اللغة المختارة بشكل مباشر على كفاءة المشروع وأدائه. من بين العديد من اللغات المستخدمة في هذا المجال، تبرز لغة البرمجة Python كخيار مفضل لدى المطورين والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. ويرجع ذلك إلى بساطتها وسهولة تعلمها، بالإضافة إلى دعمها الواسع للمكتبات والأطر البرمجية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الضخمة [11].

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل Python الخيار الأمثل لتطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي هو قدرتها على معالجة كميات كبيرة من البيانات بكفاءة عالية. توفر Python العديد من المكتبات المخصصة لتحليل البيانات وتعلم الآلة، مثل NumPy وPandas وTensorFlow وPyTorch، والتي تمكن المطورين من بناء نماذج متقدمة بسهولة وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، توفر مكتبة OpenCV دعمًا قويًا لمعالجة الصور، مما يجعلها مثالية لتطبيقات التعرف على الأشياء وتحليل الألوان باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي [11].

تتميز Python أيضًا ببنية بسيطة وسهلة القراءة، مما يجعلها مناسبة لكل من المطورين المبتدئين والخبراء. توفر اللغة إمكانية كتابة الأكواد بأسلوب واضح وسلس، مما يسهل عملية تطوير النماذج الأولية وتنفيذ المشاريع المعقدة بسرعة. كما تدعم Python البرمجة الكائنية التوجه (OOP) والبرمجة الإجرائية، مما يمنح المطورين مرونة أكبر عند تصميم وتنفيذ الحلول البرمجية.

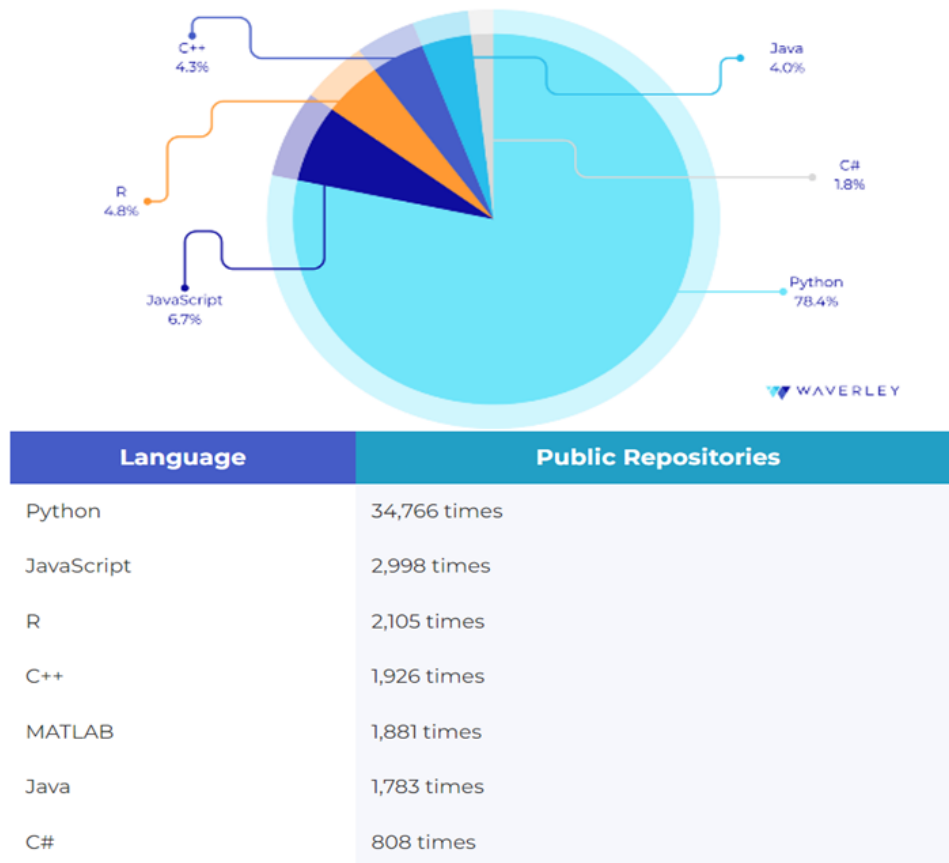
إضافةً إلى ذلك، تدعم Python تشغيل البرامج على مختلف أنظمة التشغيل مثل Windows وLinux وmacOS دون الحاجة إلى تعديل كبير في الكود، مما يجعلها لغة مستقلة عن المنصة. يمكن تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبنية باستخدام Python على الحواسيب الشخصية، الخوادم، وحتى الأجهزة المدمجة، مما يوفر بيئة تطوير متكاملة تناسب مختلف الاحتياجات [11].

من ناحية الأداء، تدعم Python التكامل مع لغات أخرى مثل C وC++، مما يسمح باستخدام وحدات برمجية مكتوبة بلغة منخفضة المستوى لتحقيق أداء أعلى في العمليات الحسابية المعقدة. كما يمكن تنفيذ العمليات المتوازية باستخدام وحدات المعالجة الرسومية GPU بدلاً من وحدات المعالجة المركزية CPU، مما يسرع بشكل كبير من تنفيذ خوارزميات تعلم الآلة، خاصة عند التعامل مع كميات ضخمة من البيانات [11].

وفقًا للإحصائيات الحديثة، تعد Python أكثر لغات البرمجة شيوعًا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تحتل المرتبة الأولى بين اللغات المستخدمة في مستودعات GitHub الخاصة بمشاريع تعلم الآلة. كما يوضح الشكل (2-14)، فإن Python تتفوق بفارق كبير على اللغات الأخرى مثل Java وC++ وJavaScript من حيث عدد المشاريع المتعلقة بتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي. يرجع هذا الانتشار الواسع إلى الدعم الكبير الذي تحظى به Python من مجتمع المطورين، حيث توجد آلاف المصادر

التعليمية والدورات التدريبية التي تساعد المطورين على تعلم وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بسهولة [11].

Usage of programming languages for ML, based on GitHub Repositories



الشكل 14-2: استخدام لغات البرمجة في التعلم الآلي بناءً على مستودعات GitHub

من المزايا الإضافية لـ Python هو احتوائها على مجموعة واسعة من المكتبات التي تتيح تحليل البيانات وتصويرها بطريقة بصرية واضحة، مثل Matplotlib و Seaborn. تتيح هذه المكتبات إنشاء رسوم بيانية ومخططات تفاعلية تسهل على المطورين فهم البيانات واستخراج الأنماط منها، مما يعزز من دقة النماذج التي يتم بناؤها. كما هو موضح في الجدول (1-2)، فإن مكتبات Python تغطي جميع الجوانب الرئيسية لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بدءًا من تحليل البيانات وحتى بناء النماذج العميقة وتنفيذها على نطاق واسع [11].

الجدول 1-2: إطارات العمل والمكتبات الخاصة بـ بايثون في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

Libraries	Usage
Scikit-learn	Is the best for handling basic ML algorithms like clustering, linear and logistic regressions, regression, classification, and others.
Scikit-image	Is used for image processing.
Pandas	Is applicable for high-level data structures and analysis. It allows merging and filtering of data, as well as gathering it from other external sources like Excel, for instance.
Keras	Is the best for handling basic ML algorithms like clustering, linear and logistic regressions, regression, classification, and others.
TensorFlow	It is suitable for working with deep learning by setting up, training, and utilizing artificial neural networks with massive datasets.
Matplotlib	Is applied for creating 2D plots, histograms, charts, and other forms of visualization.
NLTK	Coders are using it for working with computational linguistics, natural language recognition, and processing. Scikit-image works for image processing.
PyBrain	For neural networks, unsupervised, and reinforcement learning.
PyTorch	It is used for applications such as computer vision and natural language processing.

إلى جانب دعمها القوي للأبحاث والتطبيقات التجارية، تلعب Python دورًا مهمًا في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات. على سبيل المثال، يتم استخدامها في القطاع المالي لتحليل الأسواق والتنبؤ بالأسعار، وفي الرعاية الصحية لتشخيص الأمراض بناءً على صور الأشعة، وفي السيارات ذاتية القيادة لاتخاذ قرارات فورية بناءً على البيانات التي تجمعها المستشعرات. كما يوضح الجدول (2-2)، فإن Python تُستخدم على نطاق واسع في مختلف القطاعات، مما يجعلها الأداة المفضلة لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة [11].

الجدول 2-2: حالات استخدام Python في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

Industry	Usage
Travel	AI assistants for booking (Skyscanner, Booking.com), AI-driven applications for flight forecasting (Hopper), room mapping + dynamic price tracking (Makcorps Hotel Pricing).
FinTech	Fraud detection and prevention (Stripe Radar), automated credit scoring (Credit Karma), personal finance management (Wally, Digit), and risk management (inscribe.ai).
Transportation	Autonomous vehicles (Tesla, BMW, Waymo, Audi), flight delay predictions, and real-time vehicle tracking.
Healthcare	Medical imaging (CT, MRI), electronic health records, early diagnosis of fatal blood diseases , and management of medical records, patient care apps (Aicure.com)
Education	Personalized language learning (Duolingo Max), ChatGPT-powered roleplay for soft skills development (Virtual Speech), interactive learning environments (Khan Academy).

بفضل دعمها الكبير للمكتبات، وبنيتها البسيطة، وقدرتها على التكامل مع التقنيات المتقدمة، تعد Python اليوم اللغة الأكثر استخدامًا في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. استمرار التطور في هذا المجال يعزز من مكانة Python باعتبارها الخيار الأمثل للمطورين والباحثين الذين يسعون إلى بناء تطبيقات ذكية قادرة على التعامل مع البيانات الضخمة واتخاذ قرارات دقيقة بناءً على الأنماط المكتشفة. ولذلك، فإن الاستثمار في تعلم Python يمثل خطوة ضرورية لأي شخص يرغب في العمل في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير الأنظمة الذكية [11].

2-4-2 مكتبة OpenCV

تُعتبر مكتبة OpenCV واحدة من أقوى الأدوات المستخدمة في مجال معالجة الصور ورؤية الحاسوب، حيث توفر مجموعة شاملة من الخوارزميات التي تتيح للمطورين إمكانية تحليل الصور والفيديوهات بكفاءة عالية. منذ إطلاقها كمكتبة مفتوحة المصدر، أصبحت OpenCV الخيار الأول للباحثين

والمطورين في مجالات الذكاء الاصطناعي، الرؤية الحاسوبية، والروبوتات، نظرًا لما توفره من إمكانيات قوية في تحليل الصور والتعرف على الأنماط والأجسام داخل المشاهد الرقمية [12].

تعتمد OpenCV على بنية قوية تتيح تنفيذ عمليات معالجة الصور بكفاءة عالية، حيث تدعم المكتبة التعامل مع مختلف صيغ الصور مثل JPEG، PNG، BMP وغيرها، مما يسهل على المستخدمين تحميل الصور من مصادر متعددة وإجراء التعديلات والتحليلات المطلوبة. كما أنها توفر دعمًا لمعالجة الصور الملونة والأحادية اللون، مما يسمح للمطورين بالتحكم في البيانات البصرية بطرق مختلفة، سواء من خلال تحويل الصور بين أنظمة الألوان المختلفة أو من خلال تطبيق عمليات تصفية وتحسين الصور لاستخراج المعلومات الهامة منها [12].

أحد الجوانب التي تجعل OpenCV متميزة هو دعمها لأنظمة الألوان المتعددة، حيث يمكن تحويل الصور بين النماذج اللونية المختلفة مثل RGB، HSV، Grayscale، مما يسمح بإجراء عمليات تحليل الألوان بشكل دقيق. يمكن استخدام هذه الإمكانيات في تطبيقات عديدة، مثل التعرف على الأجسام بناءً على ألوانها، تحليل الإضاءة في المشاهد الرقمية، وتطبيق تقنيات Thresholding لفصل الكائنات المهمة عن الخلفية بدقة عالية. يتيح هذا النهج تحسين أداء الأنظمة التي تعتمد على تحليل الصور، حيث يمكن استخراج الميزات الأساسية من الصور بسهولة باستخدام التحويلات اللونية المناسبة [12].

تقدم OpenCV مجموعة من الأدوات التي تساعد في تنفيذ عمليات معالجة الصور المتقدمة، مثل تحسين التباين، إزالة الضوضاء، وتحليل الحواف باستخدام خوارزميات متطورة. من بين أهم الأدوات التي توفرها المكتبة هي Canny Edge Detection، والتي تُستخدم على نطاق واسع في تطبيقات الرؤية الحاسوبية لاستخراج حدود الأجسام داخل الصور، مما يسهل على الأنظمة الذكية التعرف على الأشياء وتحليل المشاهد المختلفة. كما توفر المكتبة أدوات قوية لاكتشاف الأشكال الهندسية مثل الدوائر

والمستطيلات باستخدام تقنيات تحليل الكنتورات، مما يعزز من قدرتها على تحليل الهياكل البصرية داخل الصور بدقة عالية [12].

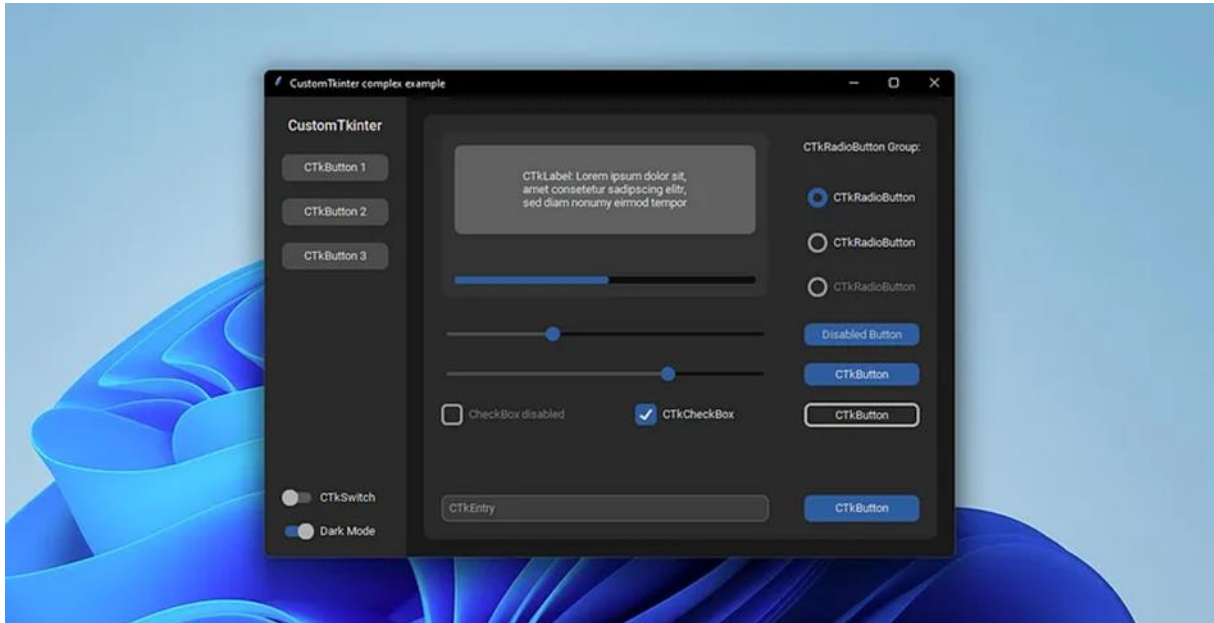
تعد OpenCV أيضًا خيارًا مثاليًا لمعالجة الفيديو، حيث توفر وظائف متقدمة لمعالجة الإطارات المتتالية واستخراج المعلومات منها في الزمن الحقيقي. يمكن استخدامها في تطبيقات الأمن والمراقبة، حيث تتيح خوارزميات تتبع الأجسام تحليل المشاهد الحية والتعرف على العناصر المتحركة داخل الفيديو. كما أنها تدعم تكاملها مع تقنيات التعلم العميق، مما يسمح بتطوير أنظمة تحليل الفيديو المتقدمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأنماط داخل المشاهد المتغيرة [12].

بفضل دعمها المتعدد لأنظمة التشغيل مثل Windows، Linux، macOS، وإمكانية تشغيلها على الأجهزة المدمجة مثل Raspberry Pi، أصبحت OpenCV خيارًا مثاليًا لتطوير التطبيقات الذكية التي تتطلب معالجة الصور والفيديوهات بكفاءة عالية. كما أنها تدعم التكامل مع أطر عمل أخرى مثل TensorFlow، PyTorch، مما يسمح بتطوير حلول متقدمة تجمع بين معالجة الصور وتقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي [12].

استمرار التطوير في OpenCV يعزز من مكانتها كأداة أساسية في رؤية الحاسوب، حيث توفر حلولًا قوية تساعد في تحليل الصور والفيديوهات بدقة عالية. سواء كان الهدف هو التعرف على الأجسام، تحليل المشاهد، أو تحسين جودة الصور، فإن OpenCV تقدم الأدوات اللازمة لإنجاز هذه المهام بكفاءة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للباحثين والمطورين الذين يعملون في مجال معالجة الصور ورؤية الحاسوب [12].

2-4-3 مكتبة Tkinter

تُعد مكتبة Tkinter من أهم المكتبات المدمجة في لغة Python لإنشاء واجهات المستخدم الرسومية (GUI)، حيث توفر وسيلة فعالة لبناء تطبيقات سطح المكتب بسهولة وسرعة (الشكل 2-15). تعتمد Tkinter على بيئة Tk GUI Toolkit، مما يجعلها أداة قوية لإنشاء واجهات تفاعلية تتفاعل مع المستخدم بطريقة سلسة وديناميكية. نظرًا لكونها مكتبة مضمنة في Python، فهي لا تتطلب تثبيتًا إضافيًا، مما يسهل على المطورين استخدامها في مشاريعهم المختلفة دون تعقيدات إضافية [13].



الشكل 2-15: واجهة مستخدم رسومية باستخدام Tkinter

تتميز Tkinter ببنيته البسيطة التي تعتمد على مبدأ البرمجة الحديثة، حيث تتفاعل الواجهة مع مدخلات المستخدم من خلال الأحداث مثل النقرات على الأزرار أو إدخال البيانات في الحقول النصية. تدعم المكتبة مجموعة متنوعة من عناصر واجهة المستخدم (Widgets) التي تسمح بإنشاء تطبيقات رسومية

متكاملة، بدءًا من الأزرار، القوائم، مربعات النص، وحتى القوائم المنسدلة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتطوير تطبيقات ذات تجربة مستخدم غنية وسهلة الاستخدام [13].

إحدى الميزات المهمة في Tkinter هي القدرة على إدارة التخطيط الهندسي للواجهة باستخدام أدوات تنظيم العناصر مثل Pack، Grid، وPlace، مما يسمح للمطورين بترتيب المكونات داخل النافذة بطريقة منظمة ودقيقة. يتيح هذا النظام للمطورين تصميم واجهات تتكيف تلقائيًا مع أحجام النوافذ المختلفة، مما يعزز من تجربة المستخدم. توفر Tkinter أيضًا دعمًا متقدمًا لإدارة الألوان والخطوط، مما يسمح بتخصيص المظهر العام للواجهة لتناسب مع متطلبات التطبيق [13].

تُعد القوائم من العناصر الأساسية التي توفرها Tkinter لإنشاء تطبيقات متكاملة، حيث يمكن استخدامها لتنظيم الأوامر والخيارات داخل التطبيق. تدعم المكتبة إنشاء القوائم المنسدلة، القوائم السياقية، وأشرطة القوائم التي تمكن المستخدم من التنقل بسهولة داخل التطبيق. كما توفر أزرار التحكم التي تسمح بتنفيذ الأوامر عند النقر عليها، مثل تشغيل عمليات محددة أو إغلاق النافذة، مما يسهل عملية التفاعل مع التطبيق [13].

يعد التفاعل مع المستخدم أحد الجوانب الأساسية في تصميم واجهات رسومية فعالة، ولهذا توفر Tkinter مجموعة من عناصر الإدخال مثل حقول النصوص، مربعات التحديد، وأزرار الاختيار، مما يتيح جمع البيانات من المستخدم بسهولة. على سبيل المثال، يمكن استخدام مربعات التحديد للسماح للمستخدمين باختيار أكثر من خيار، بينما يمكن استخدام أزرار الاختيار لتمكينهم من تحديد خيار واحد فقط من بين عدة خيارات متاحة. تدعم المكتبة أيضًا القوائم المنسدلة التي تسهل عملية إدخال البيانات عبر تحديد القيم المتاحة مسبقًا [13].

تتميز Tkinter بقدرتها على دعم الرسومات التفاعلية من خلال Canvas Widget، حيث يمكن استخدامه لإنشاء الرسومات التوضيحية والمخططات التفاعلية داخل التطبيق. تتيح هذه الميزة إمكانية رسم الخطوط، الأشكال الهندسية، وإضافة النصوص التوضيحية، مما يجعلها مثالية لإنشاء التطبيقات التي تعتمد على الرسومات مثل أدوات التخطيط والتصميم التفاعلي. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المكتبة الشريط التمريري (Scrollbar)، الذي يُستخدم مع القوائم الطويلة أو النصوص الكبيرة، مما يساعد في تحسين تجربة التصفح داخل التطبيق [13].

تدعم Tkinter أيضًا إدارة الأحداث، مما يسمح بتنفيذ العمليات بناءً على تفاعل المستخدم مع الواجهة. يمكن برمجة التطبيق للاستجابة لأحداث معينة مثل النقر على زر معين أو إدخال نص في حقل معين، مما يجعل التطبيقات أكثر تفاعلية وذكاءً. يدعم النظام أيضًا التحكم في التخطيط الديناميكي، مما يسمح بتعديل الواجهة تلقائيًا بناءً على حجم النافذة أو تفاعل المستخدم، وهو أمر بالغ الأهمية لتطوير تطبيقات مرنة وقابلة للتكيف مع مختلف الأجهزة [13].

إحدى الميزات الإضافية التي تجعل Tkinter شائعة بين المطورين هي تكاملها السلس مع مكتبات إحدى الميزات الإضافية التي تجعل Tkinter شائعة بين المطورين هي تكاملها السلس مع مكتبات Python الأخرى، حيث يمكن استخدامها بسهولة مع مكتبات مثل OpenCV لمعالجة الصور، أو Matplotlib لإنشاء الرسوم البيانية التفاعلية، مما يتيح للمطورين بناء تطبيقات متكاملة تحتوي على ميزات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المكتبة إنشاء نوافذ متعددة داخل التطبيق باستخدام عنصر TopLevel، مما يسمح بتصميم تطبيقات تحتوي على أكثر من واجهة فرعية لتقسيم المهام بشكل منظم [13].

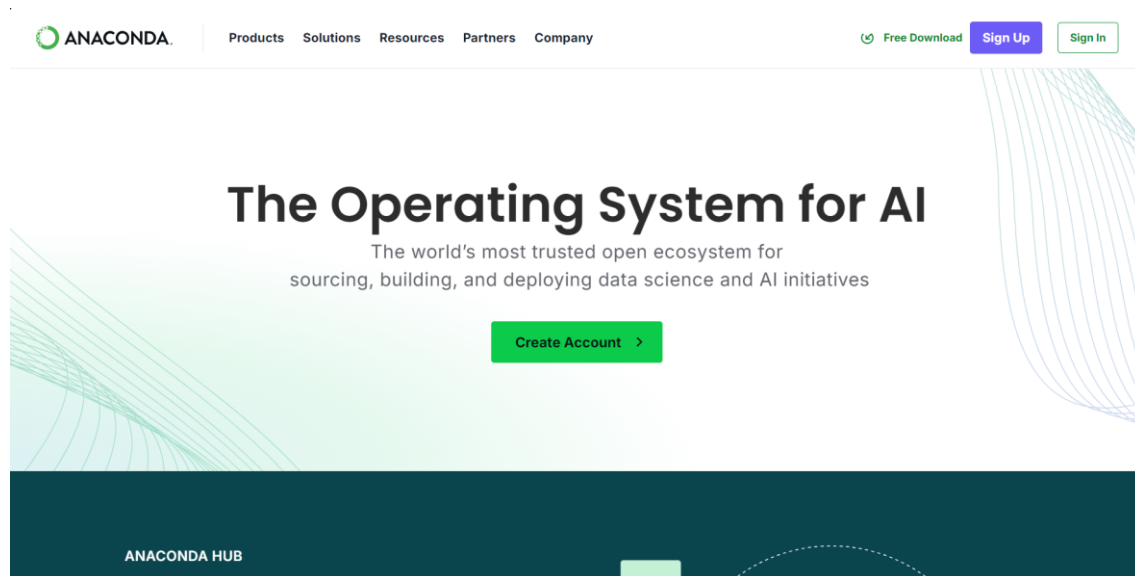
يُعد إدارة الألوان والخطوط أحد الجوانب المهمة التي توفرها Tkinter، حيث يمكن تخصيص ألوان الخلفية، ألوان النصوص، والخطوط لضمان تجربة مستخدم أكثر تميزًا. تدعم المكتبة خيارات الألوان

التفاعلية التي تتيح تغيير الألوان بناءً على تفاعل المستخدم، مثل تغيير لون الزر عند تحريكه بالفأرة، مما يضفي طابعاً ديناميكياً على التطبيق. كما يمكن تعديل خصائص الخطوط مثل الحجم، النوع، والسبك، مما يسمح بتخصيص مظهر النصوص داخل التطبيق بما يتناسب مع احتياجات المستخدم [13].

نظراً لمرونتها الكبيرة وسهولة استخدامها، تُعتبر Tkinter الخيار الأول للمطورين الذين يرغبون في إنشاء تطبيقات سطح مكتب بواجهة رسومية دون الحاجة إلى التعامل مع مكتبات خارجية معقدة. توفر المكتبة جميع الأدوات اللازمة لبناء واجهات متكاملة، بدءاً من العناصر البسيطة مثل الأزرار والنصوص، وحتى الأدوات المتقدمة مثل القوائم المنسدلة، النوافذ المتعددة، والرسومات التفاعلية. استمرار دعم Tkinter في الإصدارات الحديثة من Python يعزز من مكانتها كأحدى الأدوات الأساسية في تطوير تطبيقات سطح المكتب [13].

2-4-4 بيئة التطوير Anaconda

تُعتبر Anaconda واحدة من أقوى التوزيعات البرمجية المستخدمة في إدارة البيئات البرمجية والمكتبات في Python، حيث توفر منصة متكاملة تسهل عملية تطوير التطبيقات وتحليل البيانات بفضل بنيتها المرنة التي تدعم العديد من الأدوات العلمية والمكتبات المتخصصة. تُستخدم Anaconda بشكل واسع في مجالات الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة، معالجة البيانات، وتحليل الصور، نظراً لما توفره من بيئة متكاملة تسهل عملية إدارة الحزم والمكتبات دون الحاجة إلى إعدادات معقدة [14].



الشكل 16-2: الواجهة الرئيسية لبيئة التطوير Anaconda

أحد أهم الجوانب التي تجعل Anaconda خيارًا مثاليًا هو إدارة البيئات البرمجية، حيث تتيح للمستخدمين إنشاء بيئات مستقلة تحتوي على مكتبات وإعدادات مخصصة لكل مشروع، مما يسمح بتجنب التعارض بين الحزم المختلفة. عند العمل على مشاريع متعددة، قد يتطلب كل منها إصدارات مختلفة من المكتبات أو حتى إصدارات مختلفة من لغة Python نفسها، وهنا تأتي Anaconda كحل فعال يتيح تثبيت كل بيئة على حدة دون التأثير على البيئات الأخرى، مما يعزز من استقرار المشاريع وسهولة إدارتها [14].

توفر Anaconda أيضًا نظامًا متطورًا لإدارة المكتبات، حيث يمكن للمستخدمين تثبيت، تحديث، أو إزالة المكتبات بسهولة عبر مدير الحزم conda، الذي يُعد بديلًا أكثر قوة ومرونة عن مدير الحزم التقليدي pip. بفضل conda، يمكن تثبيت المكتبات المتوافقة مع متطلبات المشروع تلقائيًا، كما يمكن التحكم في الإصدارات المختلفة من المكتبات دون حدوث مشاكل في التوافق، مما يجعل بيئة التطوير أكثر كفاءة واستقرارًا [14].

تدعم Anaconda أيضًا تحسين إدارة الموارد الحاسوبية، حيث توفر بيئات تشغيل خفيفة وفعالة يمكن ضبطها لتناسب متطلبات المشاريع المختلفة. من خلال العزل الكامل للبيئات، يمكن تحسين أداء البرامج والتقليل من استهلاك الموارد، وهو ما يُعد ضروريًا عند العمل على مشاريع ضخمة في مجالات مثل التعلم العميق وتحليل البيانات الضخمة. علاوة على ذلك، فإن دعم Anaconda لأنظمة التشغيل المختلفة يجعلها أداة موثوقة للباحثين والمطورين الذين يعملون على منصات متنوعة [14].

بفضل بنيتها المتكاملة، توفر Anaconda أيضًا أدوات متقدمة مثل Jupyter Notebook و Spyder، والتي تُستخدم على نطاق واسع في تحليل البيانات وتطوير الخوارزميات. تساعد هذه الأدوات في تحسين سير العمل من خلال تقديم بيئات تفاعلية تسهل اختبار الأكواد وتنفيذ التجارب بشكل سلس. كما أن التكامل القوي بين Anaconda وأطر العمل المتخصصة مثل TensorFlow و PyTorch يجعلها خيارًا أساسيًا للمطورين الذين يعملون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق [14].

إحدى المزايا الإضافية التي تجعل Anaconda أداة قوية هي دعمها للمجتمعات البحثية والأكاديمية، حيث توفر مستودعات ضخمة من الحزم العلمية التي تُمكن الباحثين من الوصول إلى الأدوات المطلوبة بسهولة. كما توفر تحديثات مستمرة تضمن توافق المكتبات مع أحدث إصدارات Python والتطورات الحديثة في المجال، مما يجعلها بيئة مثالية للمشاريع طويلة المدى التي تتطلب استقرارًا ومرونة في التعامل مع المتطلبات المتغيرة [14].

بفضل هذه المزايا، تُعد Anaconda أداة أساسية في إدارة البيئات البرمجية والمكتبات، حيث توفر نظامًا موثوقًا يساعد المطورين والباحثين على العمل بكفاءة دون القلق بشأن مشاكل التوافق أو تعارض المكتبات. من خلال توفير بيئات معزولة، أدوات متقدمة، وإدارة مرنة للحزم، تمثل Anaconda الحل

الأمثل لتطوير التطبيقات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ومعالجة الصور، مما يجعلها خيارًا لا غنى عنه في بيئات التطوير الحديثة [14].

Jupyter Notebook 5-4-2

تُعتبر Jupyter Notebook (كما هو واضح في الشكل 2-17)، من الأدوات الرائدة في بيئات تطوير البرمجيات، حيث تلعب دورًا أساسيًا في تحليل البيانات وتطوير النماذج البرمجية بطريقة تفاعلية. تتيح هذه الأداة للمستخدمين إمكانية تنفيذ الأكواد بطريقة مرنة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للباحثين والمطورين الذين يعملون على مشاريع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. بفضل طبيعتها التفاعلية، توفر Jupyter Notebook بيئة متكاملة تسهل اختبار الأفكار البرمجية وتحليل البيانات بشكل مباشر، مما يساهم في تحسين تجربة التطوير وتقصير دورة الاختبار والتصحيح [15].



الشكل 2-17: الواجهة الرئيسية لبيئة التطوير Jupyter Notebook

يتميز Jupyter Notebook بقدرته على تنفيذ الأكواد بشكل تفاعلي، حيث يمكن للمستخدم تشغيل كل خلية على حدة دون الحاجة إلى إعادة تشغيل البرنامج بالكامل، مما يوفر بيئة اختبار مرنة تسهل عملية

تصحيح الأخطاء وتحليل النتائج. هذا النهج يسمح للمطورين بإجراء تعديلات سريعة على الأكواد ورؤية التأثير المباشر لهذه التعديلات، مما يساهم في تسريع عملية التطوير وتحسين كفاءة الاختبار. كما أنه يوفر وسيلة فعالة لحفظ المخرجات بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقاً دون الحاجة إلى إعادة تشغيل العمليات الحسابية المعقدة [15].

واحدة من الميزات البارزة في Jupyter Notebook هي دعمه لكتابة الأكواد مع دمج النصوص التوضيحية والرسوم البيانية في نفس البيئة، مما يجعله أداة قوية لتوثيق المشاريع البرمجية. يمكن للمطورين كتابة ملاحظات تفصيلية باستخدام Markdown وإضافة المخططات البيانية والرسوم التوضيحية التي تساعد في فهم سير العمل بشكل أفضل. هذا يجعل Jupyter Notebook بيئة مثالية ليس فقط لاختبار الأكواد ولكن أيضاً لتقديم العروض التوضيحية والتقارير التقنية [15].

توفر هذه الأداة أيضاً تكاملاً سلساً مع العديد من مكتبات Python المتخصصة في تحليل البيانات ومعالجة الصور والتعلم الآلي، مثل NumPy، Pandas، Matplotlib، TensorFlow، و Scikit-Learn. يسمح هذا التكامل للمطورين بتحليل البيانات مباشرة داخل البيئة التفاعلية، مما يسهل استكشاف مجموعات البيانات الضخمة وتجربة النماذج الرياضية والإحصائية المختلفة. من خلال هذه الإمكانيات، يمكن للباحثين اختبار خوارزمياتهم وتحليل أدائها قبل الانتقال إلى عملية التطوير النهائية [15].

يدعم Jupyter Notebook كذلك تشغيل الأكواد بلغات برمجية متعددة، وليس فقط Python، حيث يمكن استخدامه مع R، Julia، وحتى ++C، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات تلبي احتياجات مختلف المشاريع. توفر هذه المرونة إمكانية اختبار النماذج عبر لغات برمجية مختلفة، مما يسمح بتطوير بيئات تحليل متقدمة تتناسب مع متطلبات المشاريع المختلفة [15].

ميزة أخرى تجعل Jupyter Notebook خيارًا مثاليًا هي قدرته على التكامل مع منصات الحوسبة السحابية، حيث يمكن تشغيله على خدمات مثل Google Colab و AWS و Azure، مما يتيح للمطورين العمل على مشاريعهم من أي مكان دون الحاجة إلى تجهيز بيئة تطوير محلية معقدة. هذا الدعم السحابي يوفر إمكانية الوصول إلى موارد حاسوبية قوية، مثل وحدات معالجة الرسومات (GPU)، مما يساهم في تسريع عمليات التدريب للنماذج المعقدة في مجال الذكاء الاصطناعي [15].

إلى جانب ذلك، يوفر Jupyter Notebook بيئة آمنة لتجربة الأكواد دون التأثير على النظام الأساسي، حيث يمكن تشغيل الأكواد في بيئة معزولة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بتنفيذ الأكواد غير المستقرة. كما يدعم الإصدار المتعدد للملفات، مما يمكن المطورين من العمل على نسخ متعددة من المشروع دون القلق بشأن فقدان التعديلات السابقة، مما يساهم في تحسين إدارة المشاريع وتوثيق مراحل التطوير بشكل فعال [15].

نظرًا لكل هذه المزايا، أصبح Jupyter Notebook أداة لا غنى عنها في مراحل تطوير النماذج الأولية، حيث يتيح للمطورين اختبار الأكواد، تحليل البيانات، وضبط المعايير بسهولة قبل دمجها في الأنظمة النهائية. بفضل قدرته على تقديم بيئة تفاعلية غنية، يعد Jupyter Notebook الحل الأمثل للباحثين والمطورين الذين يسعون إلى تجربة أفكارهم البرمجية بطريقة فعالة ومنظمة، مما يساهم في تحسين جودة المشاريع البرمجية وزيادة كفاءتها [15].

VS Code 6-4-2

يُعد VS Code من أقوى بيئات التطوير المتكاملة التي توفر تجربة مرنة ومتطورة للمبرمجين في مختلف المجالات. يتميز هذا المحرر بخفة وزنه وسرعته الفائقة مقارنةً بالعديد من بيئات التطوير الأخرى، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمهتمين بتطوير البرمجيات بدءًا من المشاريع الصغيرة وصولًا إلى

التطبيقات الضخمة. يقدم VS Code تجربة تحرير نصوص غنية تتكامل بسلاسة مع مجموعة واسعة من اللغات البرمجية، مما يتيح للمطورين تنفيذ الأكواد بسهولة وتحليل نتائجها بفعالية.

أحد أبرز مزايا VS Code هو قابلية التخصيص العالية التي يوفرها من خلال الإضافات والامتدادات المتنوعة، حيث يمكن للمستخدمين تثبيت إضافات تدعم لغات البرمجة المختلفة، مثل Python، JavaScript، ++C، وغيرها، مما يسمح لهم بتكييف بيئة التطوير وفقاً لاحتياجات مشاريعهم الخاصة. هذه الإضافات تساهم في تعزيز وظائف المحرر، مثل تحسين تكملة الأكواد، توفير أدوات تحليل البيانات، وحتى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المطورين على تسريع عملية البرمجة.

علاوة على ذلك، يتميز VS Code بدعمه القوي لأنظمة التحكم في الإصدارات، مثل Git، مما يسمح للمطورين بإدارة مشاريعهم البرمجية بكفاءة عالية. يمكن للمستخدمين تتبع التعديلات، إدارة الفروع، وتنفيذ عمليات الدمج مباشرة من داخل المحرر، مما يساهم في تحسين سير العمل الجماعي وتوفير بيئة تطوير متكاملة تدعم التعاون بين الفرق البرمجية.

من حيث تجربة المستخدم، يوفر VS Code واجهة نظيفة وسهلة الاستخدام، مع دعم للوضع الداكن والفاتح، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص تخطيط النوافذ وفقاً لتفضيلات المستخدم. كما يتميز بتكامله مع منصات الحوسبة السحابية، مما يتيح للمطورين إمكانية العمل على مشاريعهم عبر الأجهزة المختلفة دون القلق بشأن فقدان البيانات.

تُعد القدرة على تصحيح الأخطاء (Debugging) إحدى الميزات القوية في VS Code، حيث يوفر بيئة تصحيح متقدمة تتيح للمطورين تحديد نقاط التوقف، استعراض القيم المتغيرة أثناء التنفيذ، وتحليل الأخطاء بشكل دقيق، مما يساهم في تحسين جودة الأكواد وتقليل احتمالات حدوث الأخطاء البرمجية.

بفضل أدائه العالي، دعمه الواسع للغات البرمجة، وإمكانياته المتطورة في التكامل مع الأدوات الخارجية، أصبح VS Code أداة أساسية يعتمد عليها المطورون في مختلف المجالات، من تطوير تطبيقات الويب وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. إنه ليس مجرد محرر نصوص، بل بيئة متكاملة تعزز إنتاجية المطورين وتوفر لهم الأدوات اللازمة لبناء مشاريع برمجية متقدمة بفعالية وكفاءة.

2-5 مراجعة لمشاريع مشابهة

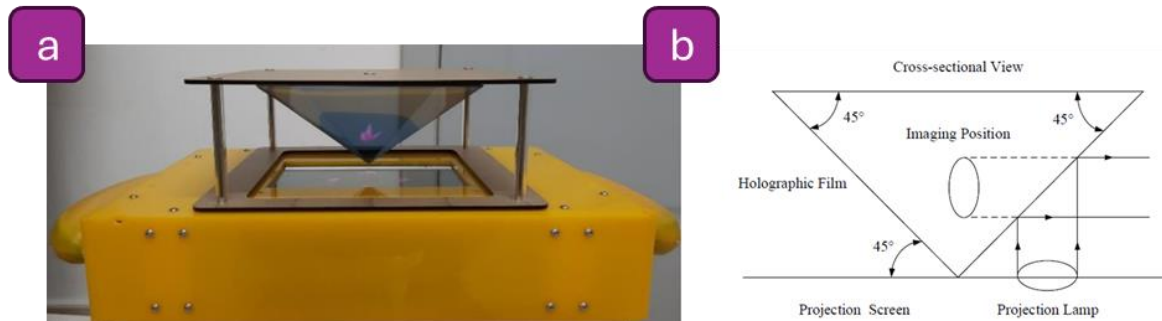
2-5-1 نظام تعليمي هجين مبتكر لتعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة - جامعة شنغهاي

للعلوم والتكنولوجيا

هذه الدراسة قدمت نظامًا ذكيًا متكاملًا يعتمد على تقنيات التعرف على الكلام والعرض ثلاثي الأبعاد لدعم تعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة [16]. يركز هذا النظام على تقديم تجربة تعليمية تفاعلية تساهم في تحسين مهارات اللغة الإنجليزية للأطفال من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة مع أساليب التعليم التقليدية. يجمع النظام بين استخدام الشبكات العصبية الالتفافية (CNN) والتعرف التلقائي على الكلام (ASR) لتحقيق عملية متكاملة تتضمن التعرف على الأشياء، التفاعل الصوتي الذكي، ومزامنة سجلات التعلم. يتميز النظام بقدرته على تصوير الأشياء في البيئة الواقعية للحصول على الكلمات الإنجليزية المرتبطة بها، بالإضافة إلى نطقها وعرض جمل مثال عليها، مما يجعل العملية التعليمية أكثر جاذبية للأطفال.

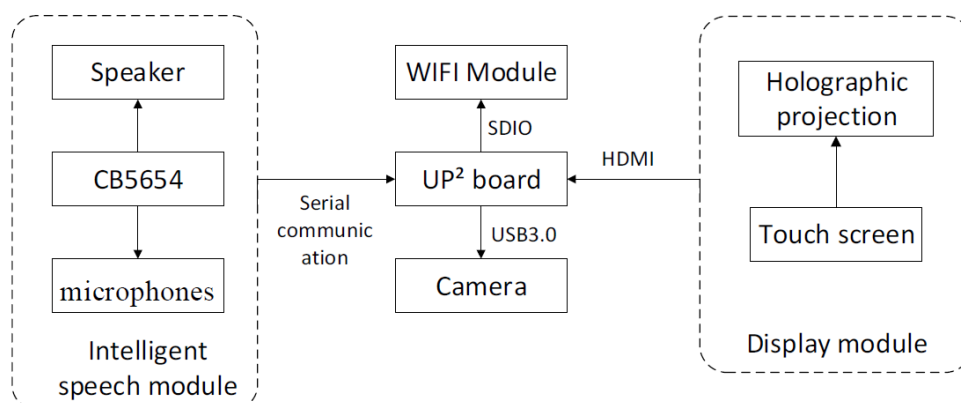
كجزء من التصميم، يتضمن النظام تقنية العرض ثلاثي الأبعاد التي تساعد الأطفال على فهم الكلمات المجردة التي قد تكون صعبة الفهم باستخدام الوسائل التقليدية. يوضح الشكل (2-18) كيفية عمل

تقنية العرض الهولوجرافي، حيث يتم استخدام خزانة تحتوي على غشاء هولوجرافي وشاشة عرض لإسقاط الصور ثلاثية الأبعاد بزاوية 45 درجة لتحقيق أفضل جودة للعرض.



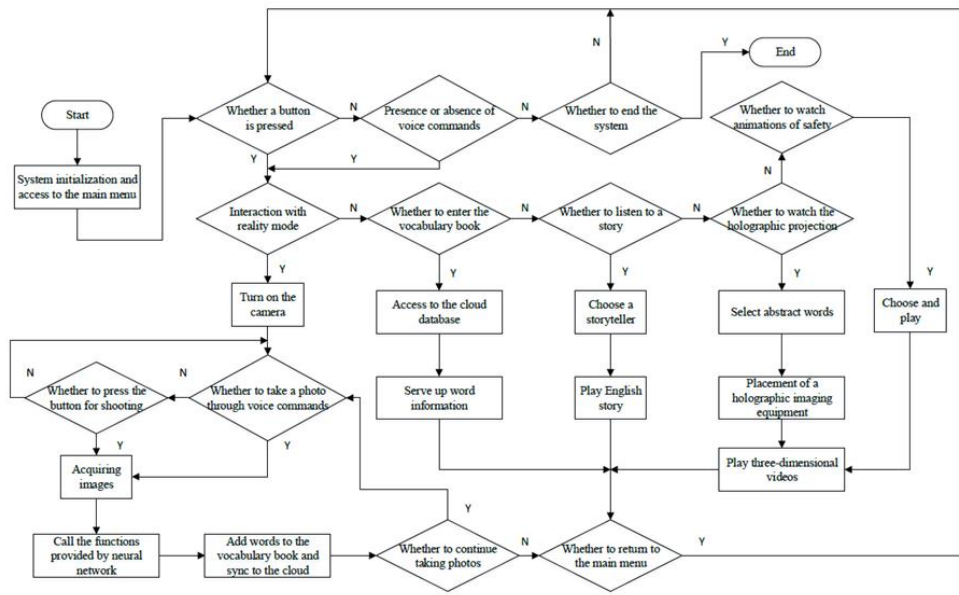
الشكل 2-18: المظهر الخارجي لنظام التصوير الهولوجرافي (a)، المخطط التخطيطي لنظام التصوير الهولوجرافي (b)

أحد الجوانب المميزة لهذا النظام هو تركيزه على توفير تجربة تعليمية متكاملة تشمل جميع الحواس، حيث يتم دمج النصوص والصوت والفيديو بطريقة تعزز من استيعاب الأطفال للمعلومات. يوضح الشكل (2-19) العلاقة والتفاعل بين مكونات النظام، حيث يظهر كيف يعمل كل من وحدة التحكم الرئيسية، وحدة جمع البيانات، الشاشة الإلكترونية، وواجهة المستخدم بشكل متناغم. كما تم عرض رسم تخطيطي يوضح آلية عمل النظام عند تنفيذ أوامر صوتية مثل "النقاط صورة" أو "عرض الفيديو الهولوجرافي"، مما يبرز التكامل بين مكوناته المختلفة.



الشكل 2-19: العلاقة والتفاعلات بين المكونات

تم تطوير النظام ليشمل أيضًا مكتبة كلمات تفاعلية تعرض الكلمات بشكل أسئلة وأجوبة لتسهيل حفظها، بالإضافة إلى قصص صوتية مصممة لمحاكاة أصوات الآباء والأمهات، مما يزيد من ارتباط الأطفال بالمواد التعليمية. يوضح الشكل (20-2) تدفق العمليات داخل النظام، بما في ذلك كيفية التعامل مع الأوامر الصوتية والتفاعل مع المستخدمين. كما تم عرض رسوم بيانية توضح آلية عمل النظام عند تنفيذ أوامر صوتية مثل "التقاط صورة" أو "عرض الفيديو الهولوجرافي"، مما يبرز التكامل بين مكوناته المختلفة.

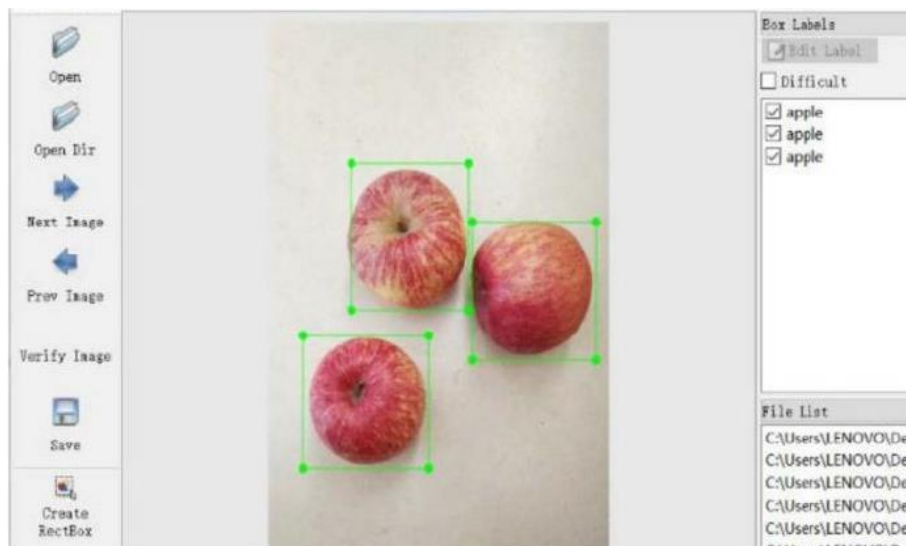


الشكل 20-2: مخطط تدفق التحكم في النظام

أحد الجداول المهمة في الدراسة (الجدول 2-3)، الذي يوضح قائمة بالمدخلات المستخدمة في النظام، والتي تتضمن 36 نوعًا مختلفًا من الأشياء التي يمكن التعرف عليها. كما تم عرض الشكل (21-2) الذي يوضح كيفية تصنيف البيانات باستخدام تقنية LabelImg، مما يساعد في تسريع عملية المعالجة البصرية.

الجدول 2-3: معلومات عن مجموعة البيانات المدخلة المختارة

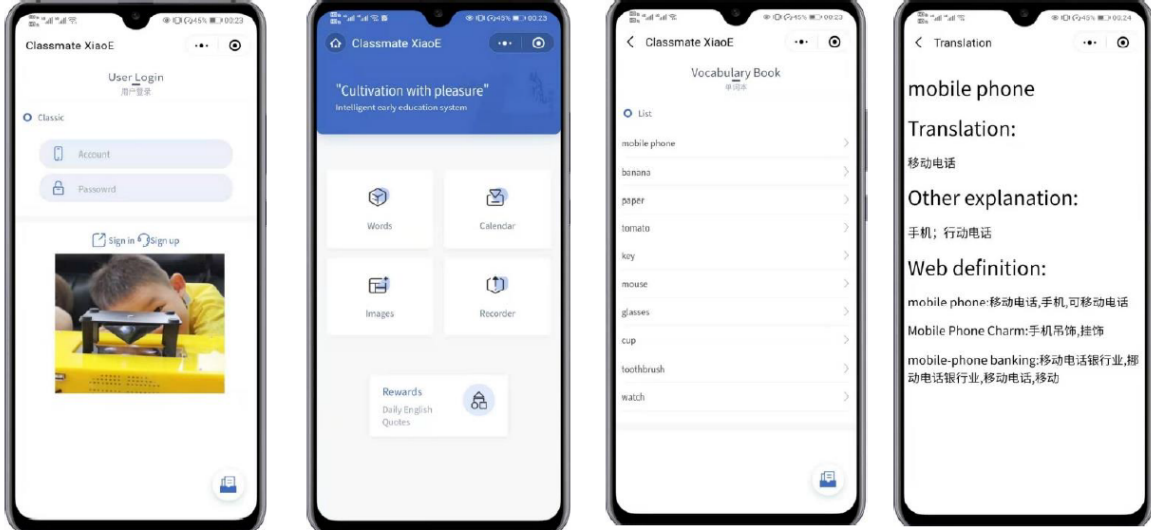
Activities	Words	Activities	Words
1	movidius	19	computer
2	USB_flash_disk	20	glasses
3	card	21	pen
4	entry_permit_card	22	Mickey_Mouse
5	pie	23	paper
6	tissue	24	earphone
7	Peppa_Pig	25	bag
8	ring	26	carrot
9	mobile_phone	27	chips
10	watch	28	tomato
11	bracelet	29	key
12	hand_cream	30	wallet
13	socket	31	umbrella
14	folder	32	shoe
15	cup	33	drink
16	SpongeBob	34	banana
17	toothbrush	35	mouse
18	Wong_Lo_Kat	36	napkins



الشكل 2-21: التعليق على مجموعة البيانات

تم إجراء العديد من التجارب لتقييم أداء النظام في بيئات مختلفة، حيث تم اختبار تأثير مستويات الضوضاء على دقة التعرف على الكلام. أظهرت النتائج أن النظام يحافظ على كفاءة عالية حتى في البيئات ذات الضوضاء المرتفعة، مع احتمالية إكمال الحوار تصل إلى 85% على الأقل. تم أيضًا تحليل تأثير التفاعل البشري-الحاسوبي على أداء النظام، حيث أظهرت النتائج أهمية إدارة موارد الحوسبة وتنسيق العمليات لضمان تجربة مستخدم سلسة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر النظام أدوات متعددة لتعزيز تجربة المستخدم، مثل القدرة على التحكم في مستوى الصوت بطريقة مرنة وفقاً لاحتياجات الأطفال، وتقديم تحذيرات لحماية العين من الإجهاد. يُظهر الشكل (2-22) واجهة المستخدم الخاصة بالتطبيق، حيث يمكن للأطفال والآباء الوصول إلى الميزات المختلفة مثل سجلات الحضور، قائمة الكلمات المحفوظة، وتحميل الصور من الهاتف المحمول.



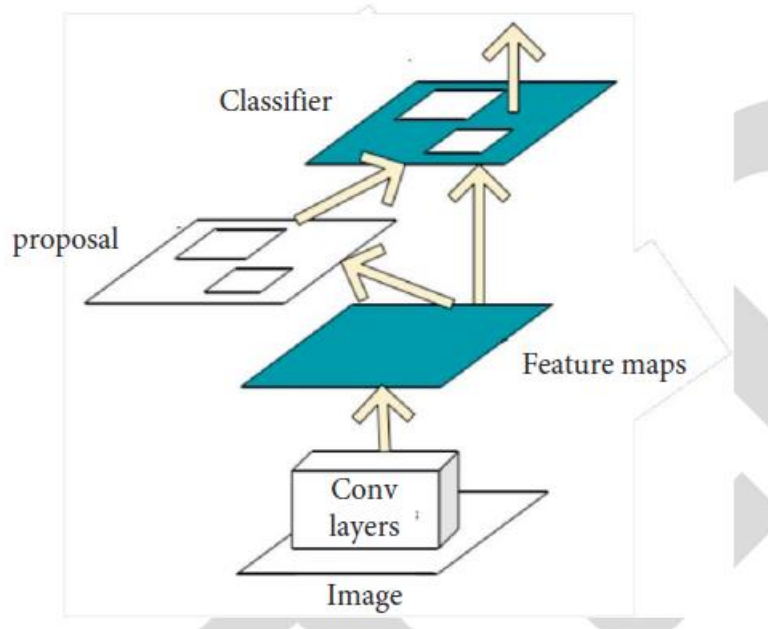
الشكل 2-22: واجهة المستخدم الخاصة بالتطبيق

2-5-2 تصميم نظام محاكاة تدريب رياضي للأطفال باستخدام شبكة عصبية عميقة محسنة

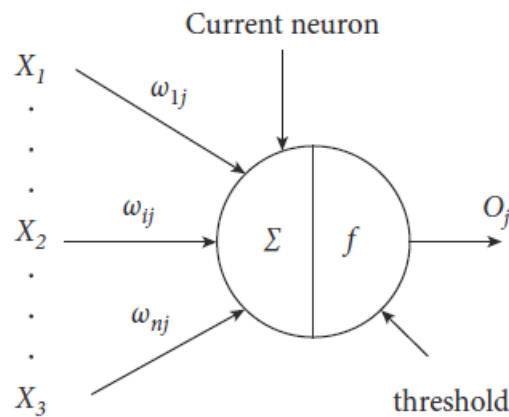
- جامعة هوزو وجامعة جياشينغ

الدراسة قدمت تصميمًا لنظام محاكاة تدريب رياضي للأطفال يعتمد على تحسين الشبكات العصبية العميقة [17]. يركز هذا النظام على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع التفاعل البصري لتقديم تجربة تعليمية غامرة للأطفال، مما يتيح لهم التعلم من خلال المحاكاة التفاعلية. يهدف النظام إلى تقييم مدى قدرة الأطفال على تنفيذ الحركات الرياضية بدقة وأمان، مع التركيز على تحسين المهارات الحركية الأساسية وتجنب الإصابات الناتجة عن الأداء غير الصحيح.

يوضح الشكل (2-23) في الدراسة نموذجًا تخطيطيًا للعصبونات، وهو الوحدة الأساسية للشبكة العصبية المستخدمة في النظام. يتم استخدام هذه الشبكة لمعالجة البيانات الديناميكية المرتبطة بحركات الأطفال، حيث يتم استخراج السمات الحركية من الصور الديناميكية باستخدام تقنيات متقدمة مثل Faster R-
RNN. يتم عرض عملية المعالجة هذه بشكل تفصيلي في الشكل (2-24)، الذي يوضح كيفية استخراج السمات من المناطق المحلية للصورة وتجميعها لتحليل الحركات.

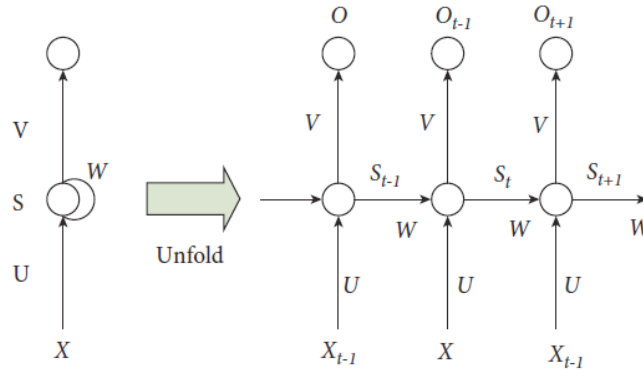


الشكل 2-23: رسم تخطيطي للعصبونات



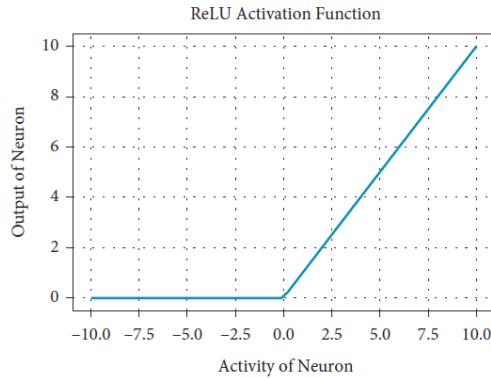
الشكل 2-24: عملية معالجة خوارزمية Faster R-NN

من بين التقنيات التي تم استخدامها في النظام، تم اعتماد TensorFlow لبناء وتدريب النموذج العصبي، بينما تم استخدام OpenCV لقراءة المعلومات المرئية. كما تم بناء واجهة النظام باستخدام HTML5 و CSS و jQuery، مع الاعتماد على إطار العمل Flask لتطوير الخادم. يوضح الشكل (25-2) آلية عمل الشبكة العصبية المتكررة (RNN)، التي تلعب دوراً أساسياً في معالجة البيانات التسلسلية مثل الفيديوهات أو الحركات المتتالية.



الشكل 25-2: الشبكة العصبية المتكررة

تم تحسين الشبكة العصبية باستخدام طبقات غير خطية متعددة، مما يسمح بمحاكاة الانتقالات الديناميكية للصور. يتم ذلك من خلال تطبيق تحويلات خطية ومجموعة من الدوال غير الخطية مثل ReLU، كما هو موضح في الشكل (26-2). يساعد هذا التحسين في تسريع عملية التقارب وتحسين دقة النظام في التعرف على الحركات.



الشكل 26-2: دالة ReLU

لإثبات فعالية النظام، تم إجراء سلسلة من الاختبارات باستخدام مجموعة بيانات تحتوي على صور ديناميكية تمثل حركات الأطفال. تم تصنيف الحركات إلى أربع فئات رئيسية: TrueM-TrueAns، FalseM-TrueAns، FalseM-FalseAns، و TrueM-FalseAns. يوضح الجدول (2-4) النسب المئوية الإجمالية لتصنيف الحركات، حيث أظهر النظام تحسناً ملحوظاً مقارنة بالأنظمة التقليدية. كما يظهر الجدول (2-5) مقارنة بين النظام المقترح وأنظمة أخرى، مما يبرز تفوقه في تحليل السمات الديناميكية للصور.

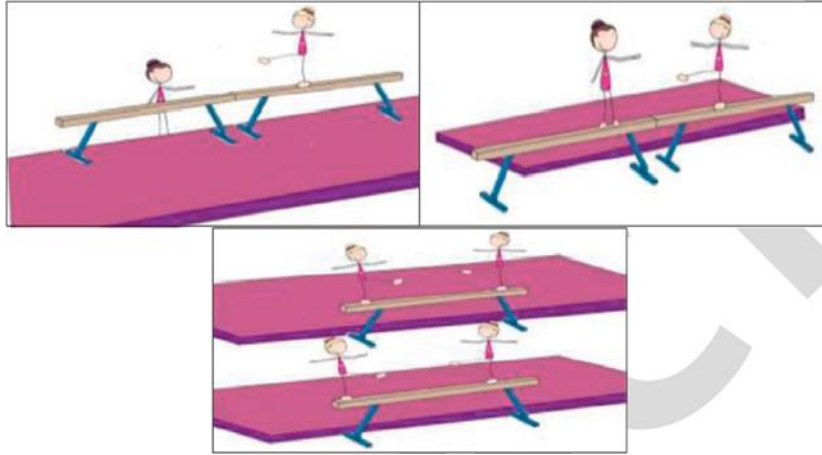
الجدول 2-4: النسبة المئوية الإجمالية لإجابات النموذج في كل فئة (%).

Model	TrueM-TrueAns	FalseM-TrueAns	FalseM-FalseAns	TrueM-FalseAns
CNN + LSTM + M	52.7	9.2	20.9	17.2
The model in this paper	54.9	12.3	16.3	17.5

الجدول 2-5: بيانات المقارنة بين النموذج والنماذج الأخرى (%).

Model	Yes/no	Num.	Other	All
Multimodal residual learning	77.79	47.98	48.90	61.89
LSTM + CNN	76.25	49.26	55.06	63.32
BUTD	79.01	52.03	61.05	68.91
The model in this paper	78.98	51.97	61.19	69.03

تم عرض نتائج الاختبارات في الشكل (2-27)، الذي يقدم أمثلة على الحركات التي تم تصنيفها بواسطة النظام. تشمل هذه الحركات فئات مختلفة مثل رفع الأيدي، مد الأرجل، وحركات الالتواء الدقيقة. يتيح النظام تحليل هذه الحركات بناءً على عقد محددة تمثل ذروة الأداء الحركي للأطفال، مما يساعد في تحديد ما إذا كانت الحركات تلبي التوقعات أم لا.



الشكل 2-27: نموذج اخراج الاختبار

على الرغم من النتائج الإيجابية، أشارت الدراسة إلى وجود بعض التحديات، مثل الحاجة إلى تحسين دقة الكشف عن الحركات غير الصحيحة وزيادة كفاءة النظام في التعامل مع البيانات الضخمة. تم إجراء التجارب في بيئة اختبارية متطورة، كما هو موضح في الجدول (2-6) ، الذي يحدد مواصفات البيئة البرمجية والمادية المستخدمة.

الجدول 2-6: إعداد بيئة الاختبار

Name	Parameter
Operating system	64-bit Ubuntu 18.04
Graphics processing unit (GPU)	GeForce GTX 1080Ti
Memory/hard disk capacity	64 G/2 T
Programming environment	PyTorch Python 3.6

2-6 مقارنة المشروع مع الدراسات

يمكن ملاحظة أن جميعها تركز على دمج التكنولوجيا الحديثة في التعليم لتحسين تجربة الأطفال وتعزيز قدراتهم التعليمية. تعتمد الدراسات الثلاثة بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور، إلا أن لكل منها منهجيته الخاصة في التنفيذ والأهداف التي يسعى لتحقيقها. تتفاوت هذه المشاريع في طبيعة التقنيات المستخدمة والتركيز على الجوانب التفاعلية، مما يعكس تنوعاً في الأساليب المتبعة لتحقيق الأهداف المشتركة.

الدراسة الأولى تقدم نظامًا تعليميًا هجينًا يعتمد على التعرف على الكلام والعروض ثلاثية الأبعاد، حيث يتم استخدام الشبكات العصبية الالتفافية والتعرف التلقائي على الكلام لدعم تعليم اللغة الإنجليزية للأطفال. يتميز هذا النظام بقدرته على تقديم تجربة تعليمية شاملة تجمع بين النصوص والصوت والفيديو، مما يجعله أداة فعالة لتحسين المهارات اللغوية للأطفال. بينما المشروع المرفق يركز على التعرف على الأشياء والألوان باستخدام كاميرا الهاتف المحمول، مما يتيح للأطفال التعلم بطريقة مرئية مباشرة وتفاعلية. هنا يمكن ملاحظة أن الدراسة الأولى تركز على تعليم اللغة بشكل أوسع، بينما المشروع المرفق يركز على توسيع مفردات الأطفال من خلال التعرف على البيئة المحيطة.

من جهة أخرى، تقدم الدراسة الثانية تصميمًا لنظام محاكاة تدريب رياضي للأطفال يعتمد على تحسين الشبكات العصبية العميقة. يتميز هذا النظام بقدرته على تحليل الحركات الرياضية بدقة وتقييم مدى استجابتهم لها، مما يعزز من المهارات الحركية الأساسية ويقلل من فرص الإصابات. في المقابل، يركز المشروع المرفق على الجانب التعليمي البصري دون التركيز على الجوانب الحركية. هذا الاختلاف يبرز التنوع في الأهداف بين المشاريع، حيث تسعى الدراسة الثانية إلى تطوير المهارات الجسدية، بينما يركز المشروع المرفق على تعزيز الإدراك البصري واللغوي.

على مستوى التقنيات المستخدمة، تعتمد الدراسات الثلاثة على خوارزميات متقدمة مثل YOLO و HSV، إلا أن كل مشروع يستخدمها بطريقة مختلفة بناءً على احتياجاته. الدراسة الأولى تستفيد من تقنيات العرض الهولوجرافي لتقديم محتوى تعليمي ثلاثي الأبعاد، بينما تعتمد الدراسة الثانية على الشبكات العصبية المتكررة لتحليل البيانات الديناميكية المتعلقة بالحركات الرياضية. في المقابل، يركز المشروع المرفق على استخدام خوارزميات الكشف عن الأشياء وتحليل الألوان لتوفير تجربة تعليمية مرئية

متكاملة. هذا التنوع في استخدام التقنيات يعكس مدى مرونة هذه الأدوات في تحقيق أهداف تعليمية مختلفة.

جميع المشاريع الثلاثة تسعى إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في تحسين جودة التعليم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، إلا أن كل مشروع يتبع طريقاً مختلفاً لتحقيق هذا الهدف. بينما تركز الدراسة الأولى على تعليم اللغة الإنجليزية من خلال أدوات تفاعلية شاملة، تهدف الدراسة الثانية إلى تطوير المهارات الحركية للأطفال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. في المقابل، يركز المشروع المرفق على تعزيز الإدراك البصري واللغوي للأطفال من خلال التعرف على الأشياء والألوان في بيئتهم اليومية. هذا التنوع في الأهداف والأساليب يعكس إمكانيات التكنولوجيا الحديثة في تقديم حلول تعليمية مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات الأطفال في مجالات مختلفة.

الفصل الثالث:

التطبيق العملي

3-1 تمهيد

في هذا الفصل، سيتم استعراض الجانب العملي لتنفيذ النظام التعليمي التفاعلي الذي يهدف إلى مساعدة الأطفال على التعرف على الأشياء والألوان باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور. يركز الفصل على خطوات تجهيز بيئات التطوير، تثبيت المكتبات البرمجية المستخدمة، وشرح التجارب التي أجريت على المهام الثلاث الرئيسية للنظام: التعرف على الأشياء وإصدار اسمها صوتيًا، التعرف على الألوان، والتعرف على محتوى الصور المحملة. كما سيتم عرض صور توضيحية للواجهة المصممة باستخدام مكتبة Tkinter، مع تقديم نتائج مختصرة حول أداء النظام.

3-2 تجهيز بيئات التطوير وتحميل المكتبات

تجهيز بيئات التطوير وتثبيت المكتبات يعد الخطوة الأولى والأساسية لضمان تنفيذ النظام بسلاسة وكفاءة، حيث يعتمد المشروع بشكل كبير على أدوات وتقنيات متعددة تتطلب إعدادًا دقيقًا. في البداية، تم اختيار Python كلغة رئيسية للتطوير نظرًا لمرونتها الكبيرة ودعمها الواسع للمكتبات المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور. لتحقيق هذا الهدف، كان من الضروري استخدام أدوات إدارة البيئات البرمجية مثل Anaconda، التي تتيح إنشاء بيئات معزولة لكل مشروع، مما يقلل من احتمالية حدوث تعارض بين الحزم والمكتبات المختلفة. باستخدام الأوامر المناسبة، تم إنشاء بيئة جديدة بإصدار محدد من Python، ثم تم تفعيل هذه البيئة لتكون جاهزة لاستقبال جميع المكتبات اللازمة.

بعد إعداد البيئة الأساسية، تم الانتقال إلى مرحلة تثبيت المكتبات التي تعتبر العمود الفقري للمشروع. أولى هذه المكتبات كانت OpenCV، وهي أداة قوية تُستخدم لمعالجة الصور والفيديوهات، حيث تم تثبيتها باستخدام الأمر "pip install opencv-python". كما تم تثبيت مكتبة Tkinter، وهي مكتبة

مضمنة في Python تُستخدم لإنشاء واجهات المستخدم الرسومية، باستخدام الأمر "pip install tkinter". وأخيرًا، تم تثبيت مكتبة YOLOv8، التي تُعتبر واحدة من أحدث التقنيات في مجال التعرف على الأشياء، باستخدام الأمر "pip install ultralytics".

بعد الانتهاء من تثبيت المكتبات الأساسية، تم الانتقال إلى تصميم الواجهة الرسومية التي تُعتبر نقطة التفاعل الرئيسية بين الطفل والنظام. تم استخدام مكتبة Tkinter لبناء واجهة مستخدم بسيطة وجذابة تحتوي على ثلاثة أزرار رئيسية، كل منها يؤدي وظيفة محددة. الزر الأول خصص لتشغيل الكاميرا، حيث يمكن للطفل توجيه الكاميرا نحو أي شيء ليتعرف عليه النظام ويصدر اسمه بصوت واضح. الزر الثاني تم تصميمه لتحميل الصور من الجهاز، حيث يقوم النظام بالتعرف على محتوى الصورة وإظهار أسماء الأشياء الموجودة فيها. أما الزر الثالث، فقد تم تخصيصه للتعرف على الألوان، حيث يمكن للطفل وضع أي شيء أمام الكاميرا ليحدد النظام لونه بدقة.



الشكل 1-3: واجهة النظام المصممة باستخدام مكتبة Tkinter

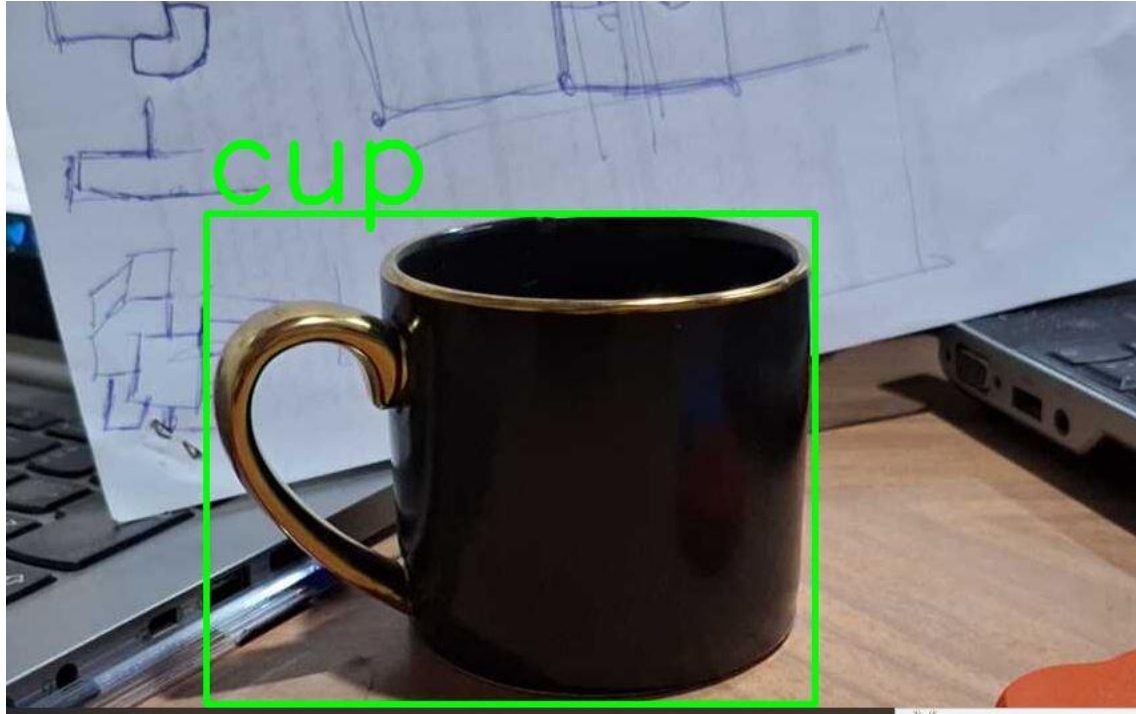
لضمان استقرار النظام وفعاليته، تم اختبار البيئة بعد الانتهاء من جميع خطوات الإعداد. تم التحقق من توافق جميع المكتبات المثبتة مع بعضها البعض، وكذلك التأكد من أن جميع الوظائف تعمل بشكل صحيح دون أي مشاكل تقنية. تم أيضًا ضبط إعدادات الأداء لتحسين سرعة استجابة النظام، خاصة عند التعامل مع عمليات معالجة الصور المعقدة. في النهاية، تم التأكد من أن النظام يعمل بكفاءة على مختلف الأجهزة، سواء كانت ذات مواصفات عالية أو متوسطة، مما يجعله متاحًا للاستخدام في بيئات متعددة.

3-3 التجارب

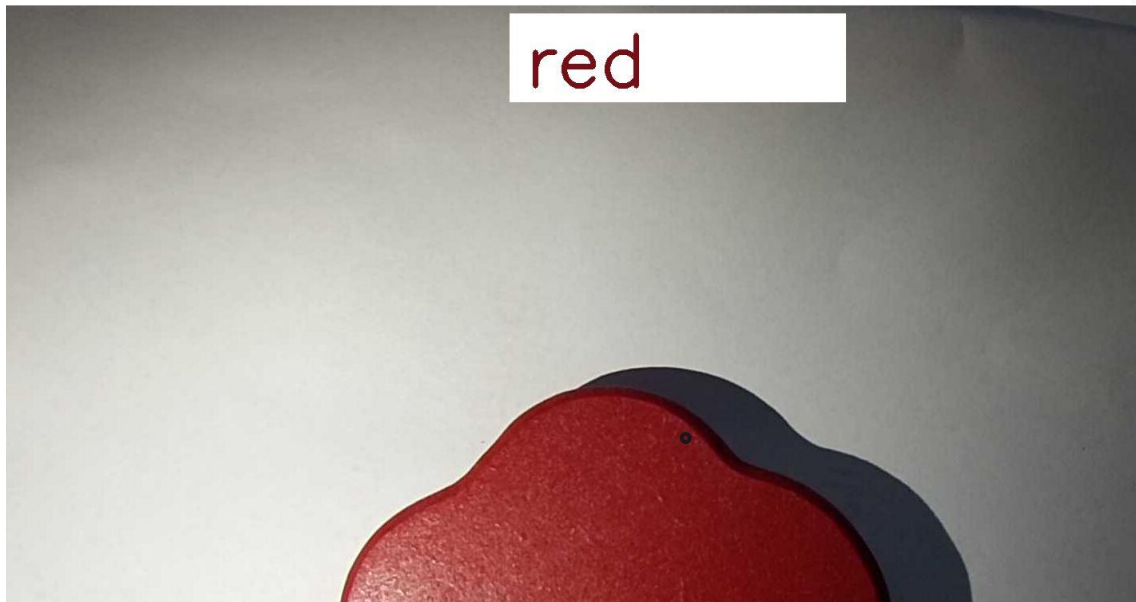
أولى المهام التي تم اختبارها كانت التعرف على الأشياء وإصدار اسمها بصوت واضح. تعتمد هذه المهمة بشكل أساسي على خوارزمية YOLOv8، التي تُعتبر واحدة من أحدث التقنيات المستخدمة في مجال التعرف على الأشياء. خلال التجارب، تم وضع مجموعة متنوعة من الأشياء أمام الكاميرا، مثل كرة، كتاب، قلم، وغيرها، في بيئات ذات إضاءة مختلفة. أظهرت النتائج أن النظام يتمتع بدقة عالية في التعرف على الأشياء، خاصة في البيئات ذات الإضاءة الجيدة. يمكن ملاحظة هذا الجانب بوضوح في الشكل (3-2)، حيث يعرض النظام اسم الشيء المكتشف، وهو "كوب"، على الشاشة مع تشغيل الصوت الذي ينطق الاسم بطريقة واضحة ومسموعة.

أما بالنسبة للمهمة الثانية، فقد ركزت على التعرف على لون الشيء المحدد باستخدام نموذج HSV. هذه المهمة تهدف إلى تمكين الأطفال من فهم الفروق اللونية بشكل أعمق من خلال تحديد لون الشيء الذي يوضع أمام الكاميرا. تم اختبار النظام باستخدام مجموعة متنوعة من الألوان الأساسية، مثل الأحمر، الأخضر، والأزرق، في ظروف إضاءة مختلفة. أظهرت النتائج أن النظام قادر على التعرف

على الألوان بدقة عالية. يمكن رؤية مثال على هذه العملية في الشكل (3-3)، حيث يقوم النظام بتحديد لون الشيء ويعرضه على الشاشة.

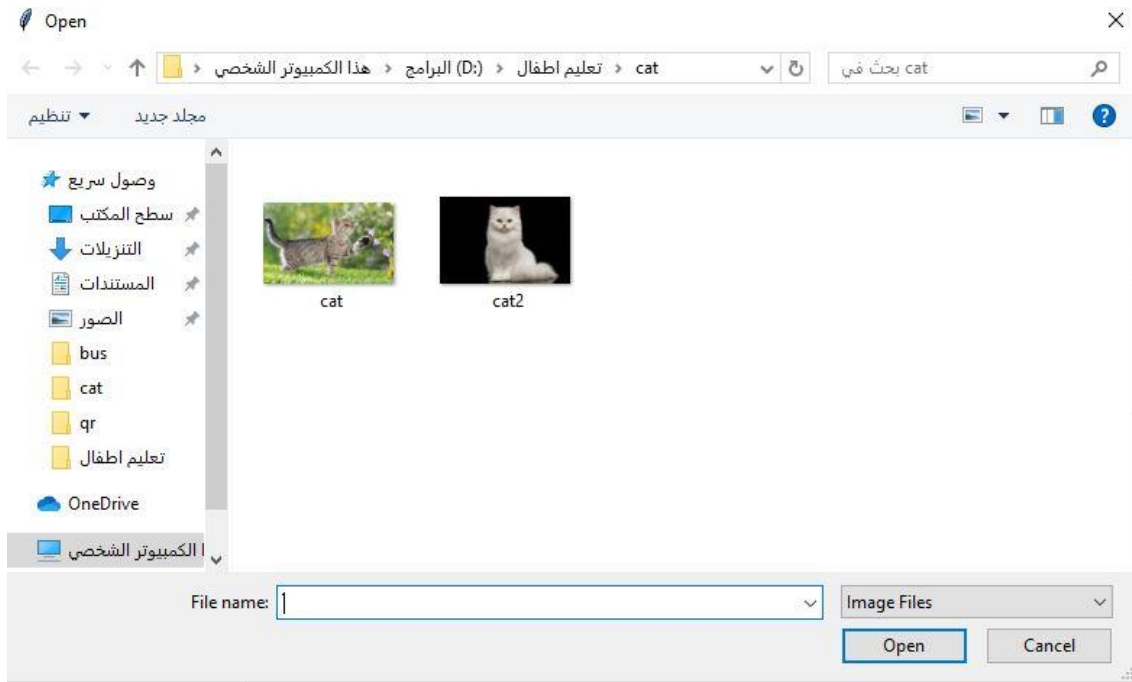


الشكل 2-3: التعرف على الأشياء

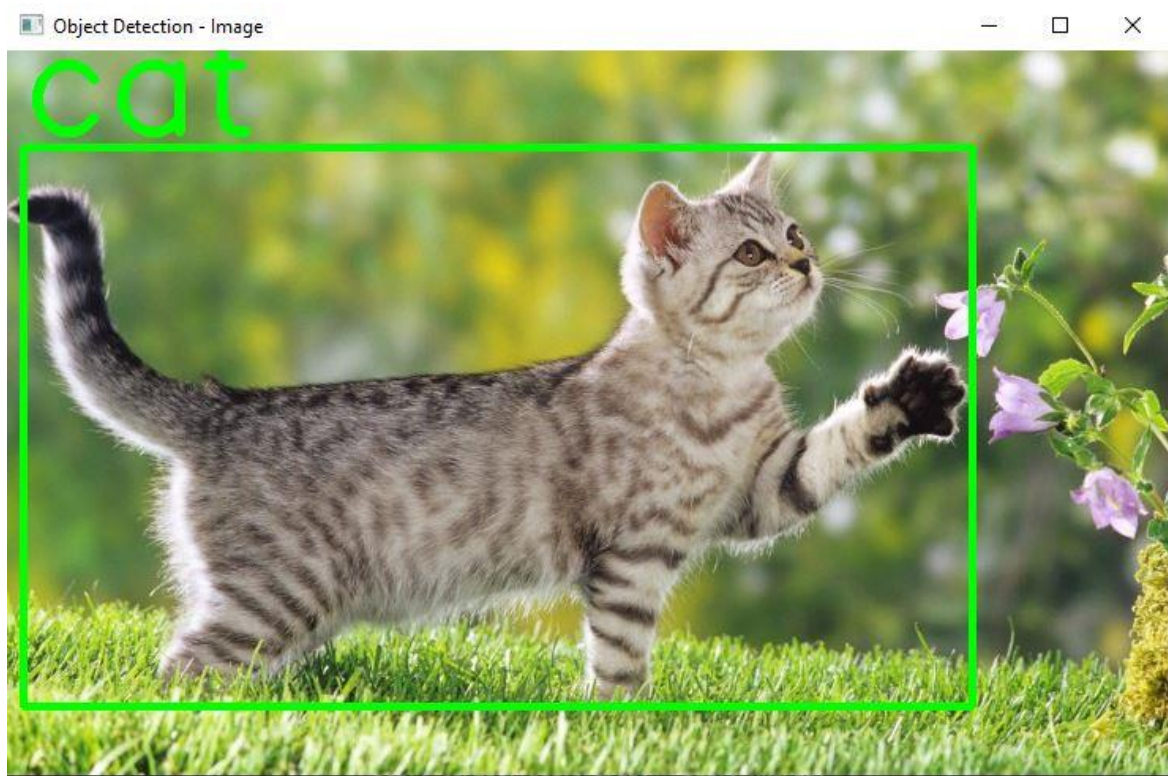


الشكل 3-3: كشف الألوان

المهمة الثالثة، والتي تعتبر من أبرز ميزات النظام، هي التعرف على الأشياء الموجودة في الصور المحملة. تتيح هذه المهمة للمستخدم تحميل صورة على النظام، حيث يقوم النظام بالتعرف على الأشياء الموجودة في الصورة وكتابة أسمائها عليها. تم اختبار هذه الميزة باستخدام صور متعددة تحتوي على أشياء مختلفة، مثل حيوانات وأدوات منزلية. أظهر النظام قدرة عالية على التعرف على الأشياء وكتابة أسمائها بشكل صحيح، مما يعكس كفاءته في معالجة البيانات البصرية. يمكن رؤية خطوات هذه العملية في الشكلين (3-4) و(3-5). في اللقطة الأولى، يظهر النظام واجهة اختيار الصورة المراد تحميلها، بينما توضح اللقطة الثانية كيفية قيام النظام بالتعرف على محتوى الصورة، حيث يتعرف على وجود قطة ويكتب اسمها على الصورة.



الشكل 3-4: اختيار الصورة



الشكل 5-3: التعرف على الكائنات في الصورة

4-3 النتيجة

النظام أظهر أداءً جيدًا في جميع المهام الثلاثة، حيث نجح في تقديم نتائج دقيقة ومتسقة. تم تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، مما يعكس فعالية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات تعليمية مبتكرة للأطفال.

الفصل الرابع:

التحديات والآفاق

المستقبلية

4-1 تمهيد

يعرض هذا الفصل التحديات التقنية التي تم مواجهتها خلال تنفيذ النظام، بالإضافة إلى المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تساهم في تحسين أداء النظام وتطويره. حيث أن أي مشروع تقني يعتمد على تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور يواجه بعض العقبات التي تتطلب حلولاً مبتكرة لتحسين أدائه وزيادة فعاليته. في هذا السياق، تم التركيز على التحديات المتعلقة بدقة التعرف على الأجسام المختلفة وكيفية تأثير الإضاءة على تحديد الألوان، مما يؤثر بشكل مباشر على كفاءة النظام في التعرف على الأجسام بشكل صحيح.

كما يتناول الفصل أيضًا المقترحات المستقبلية التي يمكن أن تساعد في تحسين النظام. من أبرز هذه المقترحات تحسين الخوارزميات المستخدمة في معالجة الصور والتعرف على الأجسام، بالإضافة إلى تعزيز واجهة المستخدم لتكون أكثر جذبًا للأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يتم النظر في إمكانية توسيع نطاق المشروع ليشمل مزيدًا من الأجسام والألوان، فضلاً عن تطوير تطبيق جوال متكامل يساهم في تسهيل استخدام النظام وزيادة انتشاره.

4-2 التحديات التي واجهت المشروع

- أثناء تطوير النظام، ظهرت تحديات تقنية متعلقة بدقة التعرف على الأشياء باستخدام نموذج YOLO. حيث أن بعض الأجسام المتشابهة في الشكل أو اللون أدت إلى حدوث التباس في التصنيف.

- تأثرت دقة النظام بعوامل الإضاءة المختلفة، حيث لوحظ أن تغيير الإضاءة المحيطة يؤثر بشكل ملحوظ على كفاءة استخراج الألوان باستخدام نموذج HSV. الألوان القريبة من بعضها في التدرجات اللونية كانت أحيانًا تُصنف بشكل غير دقيق.

- عند اختبار التعرف على الأشياء، تبين أن بعض العناصر كانت تُكتشف بدقة عالية، بينما عناصر أخرى لم تكن تُحدد بالوضوح الكافي، خاصة إذا كانت أجزاؤها مخفية جزئيًا أو متداخلة مع أشياء أخرى في الصورة.
- كان هناك تحدٍ متعلق بزمان استجابة النظام، إذ أن معالجة الصور وتطبيق خوارزميات التعرف يجب أن تتم بسرعة كافية لضمان تجربة تفاعلية سلسة للأطفال. لوحظ وجود تأخير طفيف عند تشغيل النموذج على بعض الأجهزة منخفضة المواصفات.
- عند تنفيذ واجهة المستخدم باستخدام مكتبة Tkinter، وُجد أن تصميم الواجهة ليكون جذابًا وسهل الاستخدام للأطفال يتطلب إعادة هيكلة بعض المكونات البصرية.
- تطلب دمج YOLO مع HSV لتحقيق نظام متكامل التعامل مع مشكلات توافق البيانات بين خوارزميات التعرف على الأشياء وتحليل الألوان. وُجد أن النظام في بعض الحالات يؤكد وجود الجسم الصحيح لكنه يخطئ في تحديد اللون الفعلي نتيجة لانعكاسات الإضاءة أو ظلال الأجسام الأخرى.
- احتاج النموذج إلى إعادة تدريب بعض الأجزاء باستخدام مجموعات بيانات أوسع لزيادة دقة التعرف على الأشياء التي يستهدفها المشروع. بعض الأشياء لم تكن ممثلة جيدًا في البيانات المستخدمة، مما جعل النموذج أقل كفاءة في التعرف عليها.
- عند اختبار النظام على بيانات مختلفة، وُجد أن بيئات التشغيل المليئة بالأجسام قد تزيد من احتمالية الخطأ في تحديد الأشياء والألوان، مما تطلب ضبط حساسية النموذج ليكون قادرًا على تصفية العناصر غير المهمة والتركيز فقط على الكائن المستهدف في الصورة.
- كان هناك تحدٍ في جعل النظام متوافقًا مع مختلف أنواع الأجهزة، حيث أن تشغيل النموذج على هواتف ذات مواصفات ضعيفة قد يؤدي إلى بطء في الأداء أو حتى فشل في التنفيذ.

- أثناء تطوير واجهة المستخدم، تم مواجهة مشكلة في دمج نظام النطق الصوتي مع النتائج المستخرجة من التعرف على الأشياء والألوان. كان لا بد من التأكد من أن الصوت يتم تشغيله بطريقة متزامنة مع عرض النتائج، دون تأخير قد يؤثر على تجربة المستخدم.
- واجه النظام تحديًا عند تحميل صور ذات جودة منخفضة أو ضبابية، حيث أن عدم وضوح التفاصيل في الصورة أدى إلى انخفاض دقة التعرف على الأشياء والألوان.

4-3 المقترحات والتوصيات

مع تقدم المشروع وتحقيق نتائج مرضية في بعض الجوانب التقنية والتفاعلية، أصبح من الضروري التركيز على تحسين جوانب معينة من النظام ليكون أكثر كفاءة وجاذبية للأطفال. في هذا السياق، تتطلب عملية التحسين والتطوير النظر في مجموعة من العوامل التي تساهم في زيادة دقة النظام، وتيسير تفاعل الأطفال معه، وتوسيع قدراته ليشمل لغات متعددة. من خلال اتباع بعض التوصيات الفنية والتقنية، يمكن تعزيز فعالية النظام وتوسيع نطاق استخدامه ليشمل بيئات تعلم متعددة. فيما يلي نعرض مجموعة من المقترحات التي من شأنها تحسين أداء النظام وزيادة قدرته على تحقيق أهدافه التعليمية والتفاعلية.

أولاً، في ما يتعلق بتحسين دقة النظام، يمكن الاعتماد على استخدام إصدارات أحدث من خوارزمية YOLO لتحقيق أداء أعلى في التعرف على الأجسام. على الرغم من أن الإصدار 8 من YOLO يعد من أحدث الإصدارات ويقدم نتائج جيدة في التعرف على الأجسام ضمن بيئات متنوعة، فإن التحديات المستقبلية قد تتضمن تحسينات ملحوظة في السرعة والدقة. تتضمن هذه التحسينات القدرة على التعرف على عدد أكبر من الأجسام في الوقت نفسه، مع تقليل معدلات الأخطاء في التعرف على الأجسام في ظروف معقدة مثل الإضاءة المنخفضة أو التداخل بين الأجسام. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن تحسين

خوارزميات معالجة الألوان لتقليل تأثير الإضاءة على دقة التعرف. فالإضاءة المحيطة قد تؤثر بشكل كبير على جودة الألوان الملتقطة بواسطة الكاميرا، مما يتطلب استخدام تقنيات أكثر دقة لتحليل الألوان وضبط التباين بشكل يتماشى مع مختلف بيئات الإضاءة. من خلال ذلك، يمكن ضمان تقديم نتائج أكثر دقة وواقعية في التعرف على الأجسام المختلفة.

ثانيًا، من الضروري العمل على تطوير واجهة المستخدم لتكون أكثر جذبًا وملاءمة للأطفال. يمكن تحقيق ذلك من خلال تصميم واجهة بسيطة ومباشرة تحتوي على عناصر بصرية مألوفة وملونة تشد انتباه الأطفال. من خلال استخدام ألوان مبهجة، وأيقونات مرئية واضحة، وتصميمات تفاعلية ملائمة، سيكون من السهل على الأطفال التفاعل مع النظام بمرونة. كما يمكن إضافة تأثيرات بصرية وصوتية موجهة بشكل خاص لتحفيز الأطفال وتشجيعهم على استكشاف النظام بشكل ممتع، مثل تقديم ملاحظات صوتية تشجعهم عند التعرف على الأجسام أو إتمام المهام بنجاح. يمكن أيضًا تخصيص واجهة المستخدم لتناسب أعمار مختلفة من الأطفال من خلال تصميم واجهات تفاعلية بمرونة، بحيث تتناسب مع المهارات المختلفة لكل فئة عمرية.

أخيرًا، إضافة دعم لأكثر من لغة لنطق الأسماء يعد خطوة هامة لتوسيع نطاق النظام ليشمل مجموعة واسعة من الأطفال من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة. إن توفير أصوات متعددة لغوية داخل النظام يعزز من تجربة التعلم للأطفال الذين يتحدثون لغات مختلفة، مما يتيح لهم التفاعل مع النظام بلغتهم الأصلية. يمكن أيضًا تضمين لهجات متعددة داخل اللغة نفسها، بحيث ينسجم النظام مع المتحدثين بها في مناطق مختلفة. يعد ضمان دقة وجودة النطق أمرًا أساسيًا في هذا الصدد، حيث يجب أن تكون الأصوات واضحة ومفهومة للأطفال. يمكن أيضًا تحسين الترجمة الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء

الاصطناعي لجعل النطق أكثر دقة وطبيعية. يساهم دعم اللغات المتعددة في جعل النظام أكثر شمولاً وإمكانية الوصول، مما يوفر فرصة تعلم فعالة للأطفال في بيئات متنوعة.

4-4 التطويرات والآفاق المستقبلية

من أجل تطوير المشروع وزيادة فعاليته، يمكن إضافة العديد من التحسينات والآفاق المستقبلية التي تسهم في تعزيز تجربة التعلم للأطفال. على سبيل المثال، يمكن توسيع قاعدة البيانات التي يعتمد عليها النظام ليشمل المزيد من الأجسام والألوان. هذا سيسمح للأطفال بتعلم أسماء المزيد من الأشياء المختلفة في بيئتهم اليومية، مما يزيد من تنوع المعلومات التي يتعرضون لها ويسهم في تحسين قدرتهم على التعرف على الأشياء في محيطهم بشكل أكبر. يمكن جمع بيانات إضافية حول الأجسام من خلال التقاط الصور من زوايا متنوعة أو في بيئات مختلفة، مما يزيد من شمولية النظام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطوير واجهة المستخدم لتكون أكثر تفاعلية وجاذبية، مما يحفز الأطفال على التفاعل مع النظام بشكل أكبر. قد يتضمن هذا إضافة ألعاب تعليمية أو أنشطة مسلية مرتبطة بالتعرف على الأجسام والألوان. على سبيل المثال، يمكن إنشاء ألعاب اختبار حيث يحاول الأطفال مطابقة الألوان مع الأجسام أو التفاعل مع النظام من خلال طرح أسئلة يتعين عليهم الإجابة عليها بناءً على ما يكتشفونه. هذه الأنشطة يمكن أن تجعل التعليم أكثر مرحاً وتجذب اهتمام الأطفال لفترات أطول.

من ناحية أخرى، يمكن تعزيز تجربة التعلم عبر دمج تقنيات مثل الواقع المعزز (VR) في المشروع. هذه التقنية ستمكن الأطفال من رؤية الأشياء التي يتعلمونها في بيئة افتراضية تتداخل مع عالمهم الحقيقي، مما يجعل التعلم أكثر تفاعلية وواقعية. على سبيل المثال، يمكن أن تظهر صورة الكائن الذي يتعرف عليه الطفل في شكل ثلاثي الأبعاد أمامه، مما يساهم في تحسين الفهم البصري والتفاعل مع المحتوى التعليمي.

كذلك، يمكن تحسين قدرة النظام على التفاعل مع الأطفال من خلال إضافة دعم للغات متعددة. يمكن تضمين أكثر من لغة نطق للأسماء، بحيث يتمكن الأطفال من سماع الأسماء بلغات مختلفة. هذا سيساعد في تعليمهم لغات متعددة في نفس الوقت، مما يسهم في تطوير مهاراتهم اللغوية بشكل غير تقليدي. يمكن أيضًا تضمين لهجات محلية لتوسيع نطاق استخدام النظام في مناطق جغرافية متنوعة.

يمكن توسيع استخدام النظام ليشمل الفئات المختلفة من الأطفال، بما في ذلك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. يمكن تخصيص النظام ليتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، مثل إضافة ميزات صوتية أو مرئية إضافية لمساعدة الأطفال ذوي الإعاقات السمعية أو البصرية. هذه التوسعة ستجعل النظام أكثر شمولية وتتيح له الاستفادة من تقنيات التعليم المتنوعة لدعم مختلف أنواع الأطفال.

علاوة على ذلك، من الممكن دمج النظام مع تطبيقات تعليمية أخرى لدعم التعليم المدمج. يمكن ربطه بأنظمة تعلم عبر الإنترنت أو منصات تعليمية مفتوحة، حيث يمكن للأطفال استخدامه كجزء من تجربتهم التعليمية اليومية في المدارس أو المنازل. من خلال تكامل هذه الأنظمة، يمكن توفير تجربة تعلم شاملة تعزز من تفاعل الطفل مع المحتوى التعليمي وتساعد في متابعة تقدمه الأكاديمي.

ويمكن تطوير النظام ليشمل مجموعة من الإعدادات المخصصة لأولياء الأمور والمعلمين، بحيث يتمكنون من متابعة تقدم الطفل وتقديم دعم إضافي إذا لزم الأمر. على سبيل المثال، يمكن إضافة تقارير دورية توضح كيف يتفاعل الطفل مع النظام، وعدد الأجسام والألوان التي تم تعلمها بنجاح، مما يسهل على المعلمين وأولياء الأمور تقديم الإرشاد والمساعدة في المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

4-5 الخاتمة

لقد أظهرت هذه الدراسة أهمية التعليم في حياة الأطفال وضرورة تطوير الأنظمة التعليمية لمواكبة المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم. يعتبر التعليم في مرحلة الطفولة الأساس الذي يُبنى عليه مستقبل الفرد، حيث تتشكل قدراته الفكرية والنفسية بشكل حاسم في هذه السنوات المبكرة. وقد تبين أن التحديات التي يواجهها التعليم التقليدي تتطلب حلولاً مبتكرة لاستيعاب احتياجات الأجيال الجديدة في عصر التكنولوجيا.

من خلال هذا المشروع، تم تقديم أداة تعليمية مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور، التي تتيح للأطفال التفاعل مع محيطهم بطريقة مرئية. يمكن للنظام أن يتعرف على الأشياء المحيطة بالطفل من خلال كاميرا الهاتف، ومن ثم ينطق بأسمائها، مما يعزز من مهارات الطفل اللغوية والبصرية. بالإضافة إلى ذلك، يسمح النظام للأطفال بتعلم الألوان، مما يساعدهم على فهم الفروق اللونية بشكل أعمق، ويعزز من إدراكهم البيئي.

لقد حقق المشروع أهدافه الرئيسية في تعزيز التعلم التفاعلي، حيث ساعد الأطفال على توسيع مفرداتهم اللغوية وزيادة قدرتهم على التعرف على الأشياء في بيئتهم. كما ساهم في تحفيز فضول الأطفال للاستكشاف والتفاعل مع المحيط بشكل ممتع وفعال. وهذا يبرهن على قدرة التعليم التكنولوجي على توفير بيئة تعلم ديناميكية تدعم نمو الطفل بشكل غير تقليدي.

اعتمد المشروع على تقنيات متقدمة في معالجة الصور والذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تحسين دقة النظام في التعرف على الأشياء والألوان بشكل فعال. لقد كانت هذه التقنيات جزءاً أساسياً في تقديم تجربة تعليمية تفاعلية وممتعة للأطفال، ما يعزز من قدرتهم على ربط الأسماء بالأشياء بسرعة، وهو ما يعد من العوامل المهمة في تطوير الذاكرة البصرية واللغوية لدى الأطفال.

خلال عملية التنفيذ، واجه الفريق بعض التحديات التقنية المتعلقة بدقة التعرف على الأشياء، إلا أنه تم التغلب عليها عبر تحسين الخوارزميات وتعزيز أداء النظام. كما تم التحقق من نتائج النظام من خلال اختبارات عملية على الأطفال، حيث أظهرت التقييمات تفاعلاً إيجابياً معهم، مما يعكس نجاح المشروع في تحقيق الأهداف التعليمية.

في الختام، يمكن القول إن هذا المشروع قد قدم مساهمة كبيرة في تطوير أدوات التعليم للأطفال من خلال تقنيات تفاعلية وممتعة تساهم في تحسين جودة التعليم. كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور في هذا المشروع يُعدُّ خطوة هامة نحو تحديث التعليم، وجعل التفاعل مع المحتوى التعليمي أسهل وأكثر فاعلية. ورغم النجاحات التي تحققت، إلا أن هناك العديد من الفرص لتحسين النظام، مثل توسيع نطاق الأشياء التي يمكن التعرف عليها وتحسين دقة النظام في المستقبل.

المشروع لا يعكس فقط إمكانية استخدام التقنيات الحديثة في التعليم، بل يشير أيضاً إلى التحولات التي قد يشهدها مستقبل التعليم، خاصة في ظل التطور المستمر في الذكاء الاصطناعي. هناك إمكانية لتوسيع نطاق هذه التقنيات لتشمل مجالات تعليمية أخرى، مثل تعليم الرياضيات أو اللغات، مما يعزز من قدرة الأطفال على التفاعل مع المناهج الدراسية في بيئة تعليمية تفاعلية ومتطورة.

الاختصارات المستخدمة

الاختصار	التعريف باللغة الانجليزية	التعريف باللغة العربية
YOLO	You Only Look Once	"تنظر مرة واحدة فقط" - خوارزمية للكشف عن الأشياء في الرؤية الحاسوبية.
HSV	Hue, Saturation, Value	نظام ألوان يعتمد على الدرجة اللونية، التشبع، والقيمة (السطوع).
AI	Artificial Intelligence	الذكاء الاصطناعي - تقنيات تحاكي الذكاء البشري.
SSD	Single Shot MultiBox Detector	كاشف متعدد الصناديق في لحظة واحدة - خوارزمية لكشف الأشياء.
R-CNN	Region-based Convolutional Neural Networks	شبكات عصبية تلافيفية مبنية على المناطق - تقنية لكشف الأشياء.
RGB	Red, Green, Blue	نظام ألوان يعتمد على خلط الأحمر، الأخضر، والأزرق لإنتاج الألوان.
FPS	Frames Per Second	عدد الإطارات في الثانية - يُستخدم لقياس سرعة الفيديو أو الألعاب.
GPU	Graphics Processing Unit	وحدة معالجة الرسومات - جهاز مخصص لمعالجة العمليات الرسومية والحسابية المعقدة.
BGR	Blue, Green, Red	نظام ألوان مشابه لـ RGB ولكن بترتيب مختلف للألوان (الأزرق أولاً).
OpenCV	Open Source Computer Vision Library	مكتبة مفتوحة المصدر للرؤية الحاسوبية - تُستخدم لمعالجة الصور والفيديو.
NumPy	Numerical Python	مكتبة بايثون للحوسبة العددية - تُستخدم لمعالجة المصفوفات بكفاءة.
Pandas	Python Data Analysis Library	مكتبة بايثون لتحليل البيانات - تُستخدم للتعامل مع البيانات الجدولية.
OOP	Object-Oriented Programming	البرمجة الكائنية التوجه - نهج برمجي يعتمد على الكائنات والطبقات.

CPU	Central Processing Unit	وحدة المعالجة المركزية - الجزء الأساسي من الحاسوب المسؤول عن تنفيذ التعليمات.
JPEG	Joint Photographic Experts Group	صيغة شائعة لضغط الصور الرقمية.
PNG	Portable Network Graphics	صيغة صور رقمية بدون فقدان الجودة (Lossless).
BMP	Bitmap Image File	صيغة صور نقطية غير مضغوطة.
GUI	Graphical User Interface	واجهة المستخدم الرسومية - واجهة تفاعلية تعتمد على الرسومات بدلاً من الأوامر النصية.
Matplotlib	MATLAB Plotting Library for Python	مكتبة رسم بياني في بايثون - تُستخدم لإنشاء الرسوم البيانية والمخططات.
VS Code	Visual Studio Code	محرر نصوص وأكواد مفتوح المصدر ومطور بواسطة مايكروسوفت.

المراجع

[1] Utina, S. S., Arsyad, L., Pratiwi, W., Manahung, R., & Wantu, H. M. (2023). Challenges and opportunities for children's education in the era of globalization. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(6), 3381–3388.

[2] Anero, N. (2014). Relevance and challenges of primary education to the overall development of the child and the Nigerian society. *Global Journal of Educational Research*, 13, 55–62.

[3] Kamada, H., Ishikawa, T., & Yoshikawa, K. (2016). A proposal of color image processing applications for education. In H. Kamada, T. Ishikawa, & K. Yoshikawa (Eds.), *Color Image Processing* (pp. [pages]). InTech.

[4] Chang, L. (2024). Application of computer image processing and recognition technology. *Advances in Computer and Communication*, 5(2), 118–121.

[5] Sharma, C., & Manhar, A. (2023). Development of image processing tools. *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, 9(3), 535–543.

[6] Kumari, L. (2023). A study of AI-based technique in image processing. *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, 5(2), 1.

[7] Encord. (n.d.). YOLO object detection explained: A beginner's guide.

Encord. Accessed February 9, 2025. <https://www.encord.com/blog/yolo-object-detection-explained-a-beginners-guide>.

[8] University of Baghdad. (2021). Mechanical and energy engineering. Journal of Engineering, 27(8), 19.

[9] DIYCoding. (n.d.). Color models in image processing: Understanding RGB and HSV for computer vision. Medium. Retrieved February 9, 2025, from <https://medium.com/@DIYCoding/color-models-in-image-processing-understanding-rgb-and-hsv-for-computer-vision-a629641cdc40>

[10] TENOCLOGY. (n.d.). Color detection with OpenCV and Python. Medium. Retrieved February 9, 2025, from <https://medium.com/@TENOCLOGY/color-detection-with-opencv-and-python-db82ec1113e7>

[11] Waverley Software. (n.d.). Python for AI and ML. Waverley Software. Retrieved February 9, 2025, from <https://waverleysoftware.com/blog/python-for-ai-and-ml/>

[12] Aslam, M. D. (2023, March 10). Image processing with Python and OpenCV. Medium. Retrieved February 9, 2025, from

<https://muhammaddawoodaslam.medium.com/image-processing-with-python-and-opencv-7f3db963b50a>

[13] GeeksforGeeks. (n.d.). Python GUI – Tkinter. GeeksforGeeks. Retrieved February 9, 2025, from <https://www.geeksforgeeks.org/python-gui-tkinter/>

[14] Anaconda, Inc. (n.d.). Anaconda. Retrieved February 9, 2025, from <https://www.anaconda.com/>

[15] Jupyter Project. (n.d.). Jupyter. Retrieved February 9, 2025, from <https://jupyter.org/>

[16] Wang, X., Han, Q., & Gao, F. (2022). Design of sports training simulation system for children based on improved deep neural network. Computational Intelligence and Neuroscience, 2022 , Article ID 9727415.

[17] Xia, K., Huang, J., & Wang, H. (2021). Integration of smart voice commands and augmented reality in early childhood education: A hybrid platform design. Electronics, 10 (15), 1862.

Arab Syrian Republic

Ministry of Higher Education

The Arab Private University for Science and Technology

College of Information Engineering

Department of Information Technology



Graduation project prepared for the degree of Bachelor in
Information Technology, titled:

Children's Education System Using Artificial Intelligence

By:

Shifa Mohammad Faiz Al-Sayrafi

Supervised By:

Yusr Attasi

2024-2025